



Análisis de Circuitos TB066

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

TRABAJO PRÁCTICO ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE FILTROS

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel

Padrón:

106213

Mail:

slazo@fi.uba.ar

DICIEMBRE DEL 2024

Docentes:

Federico Zacchigna

Diego Cea Sastre

Pablo Rossi

Índice

1. Introducción	3
2. Transferencia $H(s)$ Asignada	3
2.1. Factor de Calidad	4
2.2. Factores de la transferencia	4
2.2.1. Factor Cero en el origen	4
2.2.2. Factor Polo Simple	4
2.2.3. Factor Polo Cuadrático	5
2.3. Ganancia de la Transferencia	6
2.4. Determinación del signo de $H(s)$	7
2.5. Función de Transferencia	8
3. Tipo de Filtro	8
4. Cálculos Analíticos	9
4.1. Respuestas	9
4.1.1. Impulso	9
4.1.2. Escalón	12
4.1.3. Senoidal	14
5. Diseño del Circuito	16
5.1. Filtro Pasa-Altos Pasivo de Primer Orden:	16
5.2. Filtro Pasa-Altos Activo de Primer Orden:	17
5.3. Filtro Pasa-Bajos Activo de Segundo Orden:	18
5.4. Circuito Completo	21
5.5. Ajuste de Ganancia	21
5.6. Componentes	22
5.7. Transferencia lograda:	22
6. Calculo de Errores	22
7. Simulaciones en Python	23
7.1. Diagramas de Bode	23
7.1.1. Magnitud	23
7.1.2. Fase	24
7.2. Respuesta al impulso y escalón	27
7.3. Respuesta a señales senoidales	29
7.4. Respuesta a señal cuadrada	29
8. Simulaciones en LTspice	32
8.1. Diagramas de Bode	32
8.1.1. Magnitud	33
8.1.2. Fase	33
8.2. Respuestas del sistema	34
8.3. Respuesta a señales senoidales	34
8.4. Respuesta a señal cuadrada	35
9. Diseño de la Placa Impresa	36
9.1. Esquemático del Circuito	36
9.2. Armado experimental del circuito	37
9.2.1. Placa de Pruebas	37
9.3. Diseño de Placa	38
10. Informe de Estadísticas de la Placa	38
10.1. Placa	38
10.2. Pads	38
10.3. Componentes	38
10.4. Agujeros de Taladros	39

11.Montaje Final de la Placa 39

12.Medición del Circuito Armado 39

12.1. Diagrama de interconexión de los instrumentos 40

12.2. Respuesta a Señales Senoidales 41

12.3. Respuesta a Señales Cuadradas 43

12.4. Bode Experimental 44

12.5. Valores medidos y gráficos comparativos con las simulaciones 45

13.Conclusión Final 46

14.Indice de Figuras 47

15.Fuentes y Herramientas 49

15.1. Herramientas 49

16.Bibliografía 49

1. Introducci3n

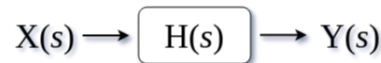
El presente trabajo pr3ctico tiene como objetivo principal el an3lisis y simulaci3n de un circuito electr3nico, con enfoque en el dise1o y la caracterizaci3n de filtros activos utilizando amplificadores operacionales.

Se asigno una transferencia $H(s)$ para un filtro determinado, y se desarrollaron diversas etapas de an3lisis, que incluyen el c3lculo de los polos, ceros y par3metros relevantes del sistema, as3 como la simulaci3n tanto num3rica como circuital. Para ello, se emplearon herramientas de simulaci3n como Octave/Python y LTSpice, que permitieron realizar un an3lisis detallado de la respuesta en frecuencia y el comportamiento temporal del filtro bajo diferentes condiciones de se1al. El trabajo tambi3n incluye la implementaci3n experimental del circuito, su medici3n, y la comparaci3n de los resultados obtenidos a partir de las simulaciones con los valores medidos en el laboratorio. A trav3s de estos procedimientos, se busca desarrollar una compresi3n profunda de los filtros electr3nicos, sus propiedades y su desempe1o tanto en el dominio an3lítico como pr3ctico, abordando tanto la teor3a de circuitos como las herramientas para la simulaci3n y validaci3n experimental.

Este informe se organiza en varias secciones que abarcan desde el an3lisis te3rico del filtro hasta la simulaci3n y la implementaci3n f3sica del circuito, permitiendo una evaluaci3n exhaustiva de los resultados obtenidos.

2. Transferencia $H(s)$ Asignada

La funci3n de transferencia $H(s)$ de un circuito es la raz3n de un fasor de salida $Y(s)$ (una tensi3n o corriente de elemento) a un fasor de entrada $X(s)$ (tensi3n o corriente de la fuente) en funci3n de la variable compleja s .



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad , \quad s = \sigma + j\omega$$

Figura 1: Diagrama de bloques de funci3n de transferencia.

Se proporciono una representaci3n visual de la funci3n de transferencia requerida [Figura 2]:

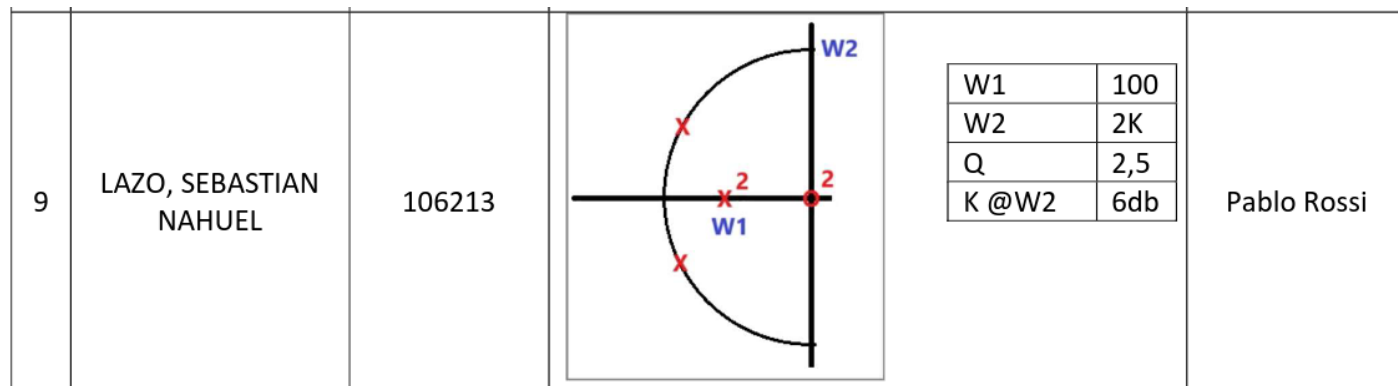


Figura 2: Representaci3n visual de la funci3n de transferencia $H(s)$ asignada del sistema.

Dicha representaci3n, trata de un diagrama de polos y ceros, situ3ndose este en el plano complejo donde el eje horizontal corresponde a los valores *reales* (σ) y el eje vertical a su componente *imaginaria* (ω) de la variable compleja s .

En dicho diagrama, se representa la distribuci3n de los polos y ceros de la funci3n de transferencia mediante cruces (polos) y c3rculos (ceros).

Ceros: Son los valores de s que hacen que el numerador de la funci3n de transferencia se anule. Es decir, son las ra3ces del polinomio en el numerador de la funci3n de transferencia.

Los ceros "empujan" la salida del sistema.

Polos: Son los valores de s que hacen que el denominador de la funci3n de transferencia se anule. Es decir, son las ra3ces del polinomio en el denominador de la funci3n de transferencia.

Los polos determinan la estabilidad y el comportamiento din3mico del sistema.

Una forma genérica de una función de transferencia puede darse de la siguiente forma:

$$H(j\omega) = K \frac{(j\omega)^{\pm 1} (1 + \frac{j\omega}{z_1}) [1 + j2\zeta_1 \omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2] \dots}{(1 + \frac{j\omega}{p_1}) [1 + j2\zeta_2 \omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2] \dots}$$

Se puede identificar de los datos del diagrama los siguientes factores que conforman a la función de transferencia:

2.1. Factor de Calidad

El factor de calidad relaciona la energía máxima o pico almacenada con la energía disipada por ciclo de oscilación:

$$Q = 2\pi \frac{\text{Energía máxima almacenada en el circuito}}{\text{Energía disipada por el circuito en un periodo en resonancia}}$$

Es la razón entre su frecuencia resonante y su ancho de banda. Esto sucede siempre que el sistema tenga un par de polos complejos conjugados.

2.2. Factores de la transferencia

Termino Constante k

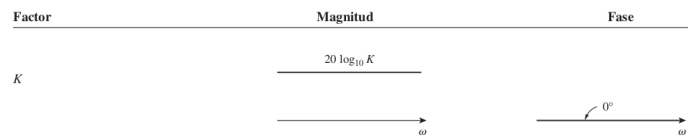


Figura 3: Diagramas de Bode del factor K.

2.2.1. Factor Cero en el origen

En la transferencia brindada, este termino se encuentra doble, es decir $s \cdot s = s^2$, por lo tanto la pendiente sera de 40 dB por decada.

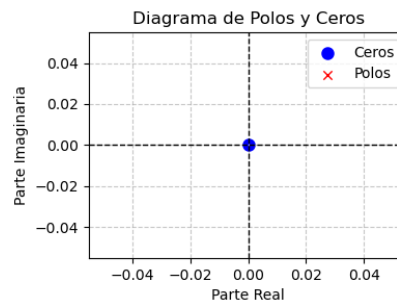


Figura 4: Ceros en el origen



Figura 5: Diagramas de Bode del factor s^N .

2.2.2. Factor Polo Simple

$(s + \omega_1)$

Analizando este factor por separado, se puede apreciar que cuando s tiende a cero, la contribución a la ganancia sera :

$$-20 \log(s + \omega_1) - 20 \log(s + \omega_1) = -40 \log(s + \omega_1) \approx -40 \log(\omega_1) = -80 \text{ dB}$$

En este caso la ganancia de este factor corresponde a - 80 dB y a partir de $s = \omega_1$ comienza la pendiente de - 40 dB por década en la aproximación.

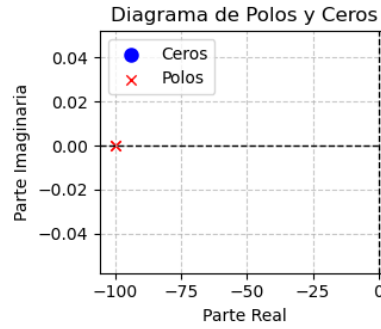


Figura 6: Polos simples.



Figura 7: Diagramas de Bode del factor $\frac{1}{(p+s)^N}$.

En la transferencia brindada, este termino se encuentra doble, es decir $(s + \omega_1)(s + \omega_1) = (s + \omega_1)^2$

2.2.3. Factor Polo Cuadrático

Ecuación genérica: $1 + \frac{(j, 2, \zeta_2, \omega)}{\omega_k} + \left(\frac{j, \omega}{\omega_k}\right)^2$

El factor correspondiente con el polo cuadrático evaluado con $s \rightarrow 0$ contribuye en la ganancia con:
 $-20 \log(s^2 + 800s + 4M) \approx -20 \log(4M) = -132,04 \text{ dB}$

En la transferencia brindad:

$$(s + p_1)(s + p_2) = (s^2 + 2.a + \omega 2)$$

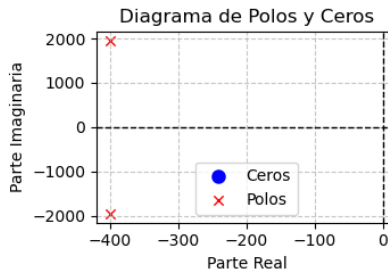


Figura 8: Polos complejos conjugados.

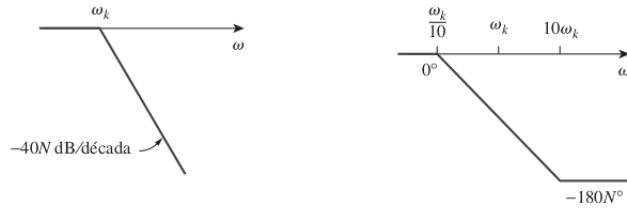


Figura 9: Diagramas de Bode del factor $\frac{1}{1 + \frac{(j \cdot 2 \cdot \zeta_2 \cdot \omega)}{\omega_k} + (\frac{j \cdot \omega}{\omega_k})^2}$.

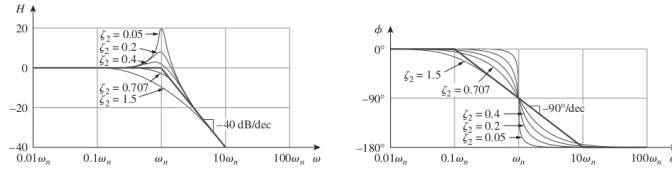


Figura 10: Diagramas de Bode del factor $\frac{1}{1 + \frac{(j \cdot 2 \cdot \zeta_2 \cdot \omega)}{\omega_k} + (\frac{j \cdot \omega}{\omega_k})^2}$, teniendo en cuenta el factor de calidad.

Describiendo el polo en términos genéricos.

$$\zeta_2 = \frac{1}{2Q}$$

Con $\omega_k = 2k$ $s = j \cdot \omega$ $Q = 2, 5$

Lo cual nos da que el factor : $\zeta_2 = 0,2$

$$1 + \frac{(s)}{Q \cdot \omega_k} + (\frac{s}{\omega_k})^2$$

Las raíces de este polinomio corresponden con los valores conjugados buscados:

$$s_1 = -400 + 1959,59j \quad s_2 = -400 - 1959,59j$$

Siendo los correspondientes p_1 y p_2 .

Calculo auxiliar:

Analizando el factor cuadrático de la transferencia, se llega a la siguiente expresión.

$$(s + p_1)(s + p_2) = s^2 + s \cdot p_1 + s \cdot p_2 + p_1 \cdot p_2$$

$$s^2 + s \cdot p_1 + s \cdot p_2 + p_1 \cdot p_2 = s^2 + s(p_1 + p_2) + p_1 \cdot p_2$$

$$s^2 + s(p_1 + p_2) + p_1 \cdot p_2 = s^2 + s \cdot (-800) + 4M$$

2.3. Ganancia de la Transferencia

Mediante los datos brindados, se puede conocer la ganancia de la transferencia.

Dada la expresión hallada:

$$H(s) = K \cdot \frac{s^2}{(s+100)^2(s^2+s \cdot 800+4M)}$$

Y la información brindada: $K @ \omega_2 = 6 \text{ dB}$

La función de transferencia se evalúa con $\omega = \omega_2$

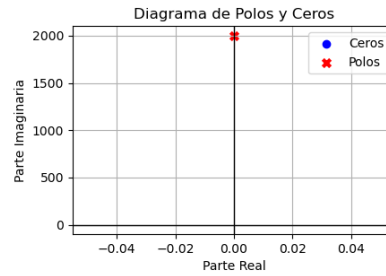


Figura 11: Variable s a evaluar vista en el grafico de polos y ceros.

Siendo: $s = \sigma + j\omega$

Se reemplaza $\omega = 2k$, finalmente $s = j2k$

La información brindada corresponde con la ganancia de la magnitud en escala de decibelios.

$$|H(j2k)|_{dB} = 6 \text{ dB}$$

$$H(s = j2 \cdot k) = k \frac{(j2 \cdot k)^2}{(j2 \cdot k + \omega_1)^2 [(j2 \cdot k)^2 + (j2 \cdot k) \frac{\omega_2}{Q} + \omega_2^2]} \quad H(s = j2 \cdot k) = k \frac{(j2 \cdot k)^2}{(j2 \cdot k + 100)^2 [(j2 \cdot k)^2 + (j2 \cdot k) 800 + 4M]}$$

$$|H(s = j2k)|_{dB} = 20 \cdot \log(|k|) + 20 \cdot \log(|(j2 \cdot k)^2|) + 20 \cdot \log\left(\frac{1}{|(j2 \cdot k + 100)^2|}\right) + 20 \cdot \log\left(\frac{1}{|j1,6M|}\right) = 6 \text{ dB}$$

$$|H(s = j2k)|_{dB} = 20 \cdot \log(|k|) + 20 \cdot \log(4 \cdot M) + 20 \cdot \log\left(\frac{1}{4,01M}\right) + 20 \cdot \log\left(\frac{1}{1,6M}\right) = 6 \text{ dB}$$

$$|H(s = j2k)|_{dB} = 20 \cdot \log(|k|) + 132,04 \text{ dB} + (-132,06) \text{ dB} + (-124,08) \text{ dB} = 6 \text{ dB}$$

$$|H(s = j2k)|_{dB} \approx 20 \cdot \log(|k|) + 132 \text{ dB} + (-132) \text{ dB} + (-124) \text{ dB} = 6 \text{ dB}$$

$$20 \cdot \log(|k|) = 130 \text{ dB}$$

$$\log(|k|) = 6,505 \text{ dB}$$

$$k = 10^{6,505} = 3,2 \cdot M$$

Ganancia de la Función de Transferencia

Finalmente, la ganancia corresponde con:

$$k = 3,2 M$$

2.4. Determinación del signo de $H(s)$

Para el **signo** de $H(s)$, se considera cómo se suma la fase en el sistema:

1. Los **ceros** contribuyen con una fase positiva de 180° .
2. Los **polos en** $s = -100$ contribuyen con una fase negativa, que se dobla debido a que es un polo doble. Esto genera una fase negativa total.
3. Los **polos conjugados en** $s_1 = -400 + 1959,59j$ y $s_2 = -400 - 1959,59j$ contribuyen con más fase negativa.

El total de las fases será negativo debido a que los polos dominan la fase del sistema. Por lo tanto, el signo de $H(s)$ será **negativo**.

2.5. Función de Transferencia

Ya interpretado el diagrama de polos y ceros, y habiendo encontrado los datos faltantes mediante el desarrollo de las expresiones, se llega a la expresión completa de la función de la transferencia.

Función de Transferencia Hallada

Finalmente se llega a la expresión analítica de la transferencia.

$$H(s) = (-3, 2 M) \frac{s^2}{(s+100)^2(s^2+s \cdot 800+4 M)}$$

3. Tipo de Filtro

Para analizar el tipo de filtro, recurriremos a un análisis de límites.

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = (-3, 2 M) \frac{s^2}{(s+100)^2(s^2+s \cdot 800+4 M)} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = (-3, 2 M) \frac{0^2}{(0+100)^2(0^2+0 \cdot 800+4 M)} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = (-3, 2 M) \frac{0^2}{(100)^2(4 M)} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = (-3, 2 M) \frac{s^2}{(s+100)^2(s^2+s \cdot 800+4 M)}$$

Aproximando expresiones se llega a

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s+100)^2 \approx s^2$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s^2+s \cdot 800+4 M) \approx s^2$$

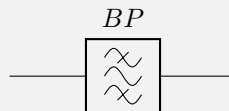
$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) \approx H(s) = (-3, 2 M) \frac{s^2}{s^2(s^2)}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) \approx (-3, 2 M) \frac{1}{s^2} = 0$$

Al evaluar la expresión en frecuencias tendiendo a cero y tendiendo a infinito la ganancia es nula, por lo tanto se puede concluir que corresponde a un filtro pasa bandas.

Tipo de Filtro Hallado

Este análisis concuerda con las características de un filtro pasa bandas.



4. Cálculos Analíticos

En este apartado, se analizará como se comporta el sistema al ser excitado por diferentes señales.

Para conocer estas respuestas se puede expresar la salida del sistema en función de la entrada y la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s)$$

4.1. Respuestas

Siendo $x(t)$ la señal de entrada en dominio temporal, se usaran diferentes señales conocidas para analizar la respuestas.

4.1.1. Impulso

La señal impulso, vale cero en todo su dominio a excepción del origen. Es el caso límite de un pulso infinitamente corto en el tiempo pero que mantiene su área o integral (por lo cual tiene un pico de amplitud infinitamente alto).

Matemáticamente, un impulso se representa por una función Delta de Dirac ($\delta(t)$).

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

$$x(t) = \delta(t)$$

Para hallar la respuesta al impulso, transformo la representación del impulso mediante la transformada de Laplace para conocer la expresión en función de s .

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_0^{\infty} \delta(t)e^{-st} dt = 1, \quad \text{ROC: } s \in \mathbb{C}.$$

Como el impulso es 0 en todo el dominio a excepción del origen y teniendo en cuenta la propiedad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_0^{\infty} \delta(t)e^{-st} dt = 1e^{-s \cdot 0} = 1, \quad \text{ROC: } s \in \mathbb{C}.$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1, \quad \text{ROC: } s \in \mathbb{C}$$

Por lo tanto, la respuesta en función de s , corresponde con:

$$Y(s) = 1 \cdot H(s) = H(s)$$

Para conocer la respuesta en función del tiempo, corresponde efectuar la antitransformada de Laplace.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} Y(s)e^{st} ds,$$

Dada la expresión realizar la anti-transformar directamente puede llegar a ser una tarea compleja de llevar a cabo. Por este motivo, se buscará una expresión equivalente más sencilla de anti-transformar. Para lograrlo, se aplicará el método de separación en fracciones simples, o parciales, descomponiendo la función de transferencia en términos más básicos que faciliten el cálculo

$$H(s) = K \frac{s^2}{(s+\omega_1)^2(s^2+s\omega_2/Q+\omega_2^2)}$$

El denominador tiene dos factores principales:

- $(s+100)^2$, que es un polo doble.
- $(s^2 + 800s + 4M)$, que es un polo cuadrático irreducible ya que sus raíces son números complejos (no se puede factorizar más usando números reales).

Modificando la expresión:

Con el objetivo de representar la expresión de otra forma mas conveniente, se reescribe con los valores α , β , A, B, C y D que cumplan:

$$H(s) = \frac{A}{(s+\omega_1)} + \frac{B}{(s+\omega_1)^2} + \frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)+\beta^2} + \frac{D \cdot \beta}{(s+\alpha)+\beta^2}$$

Sabiendo que se cumple: $(s+400)^2 = s^2 + 800 \cdot s + 1,60 k$

$$(s+\alpha) + \beta^2 = (s+800 \cdot s + 4 M) = (s+400)^2 + 1,96 k \quad , \quad \alpha = 400, \quad \beta = 1,96 k$$

Modificando la expresión para que la igualdad se vea de forma mas clara :

$$H(s) = \frac{A \cdot (s+\omega_1) + B \cdot (s+\alpha) \beta^2 \cdot ((s+\alpha)+\beta^2) + C(s+\alpha) \cdot (s+\omega_1)^2 + D \cdot \beta \cdot (s+\omega_1)^2}{(s+\omega_1)^2 (s+800 \cdot s + 4 M)}$$

Se puede observar que ambos denominadores coinciden y se puede analizar la coincidencia del numerador.

Se debe cumplir:

$$K \cdot s^2 = A \cdot (s+\omega_1) + (B \cdot (s+\alpha) \beta^2) \cdot ((s+\alpha) + \beta^2) + C(s+\alpha) \cdot (s+\omega_1)^2 + D \cdot \beta \cdot (s+\omega_1)^2$$

$$K \cdot s^2 = A \cdot (s+\omega_1) + (B \cdot (s+\alpha) \beta^2) \cdot ((s+\alpha) + \beta^2) + C(s+\alpha) \cdot (s+\omega_1)^2 + D \cdot \beta \cdot (s+\omega_1)^2 \text{ Planteando el sistema de}$$

ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 900 & 1 & 600 & 1,96 k \\ 4,08 M & 800 & 90 k & 392 k \\ 400 M & 4 M & 4 M & 19,6 M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3,2 M \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Solución Hallada :

$$A = -164,09 \quad , \quad B = 8,14 k \quad , \quad C = 164,09 \quad , \quad D = 1,65 k$$

$$Y(s) = H(s) \cdot 1 = \frac{A}{(s+\omega_1)} + \frac{B}{(s+\omega_1)^2} + \frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)+\beta^2} + \frac{D \cdot \beta}{(s+\alpha)+\beta^2}$$

Esta expresión se puede transformar individualmente, gracias a las propiedades de linealidad de la anti-transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1}\{AH_1(s) + BH_2(s) + CH_3(s) + DH_4(s)\} = A\mathcal{L}^{-1}\{H_1(s)\} + B\mathcal{L}^{-1}\{H_2(s)\} + C\mathcal{L}^{-1}\{H_3(s)\} + D\mathcal{L}^{-1}\{H_4(s)\}$$

$$Y(s) = H(s) \cdot 1 = \frac{A}{(s+\omega_1)} + \frac{B}{(s+\omega_1)^2} + \frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)+\beta^2} + \frac{D \cdot \beta}{(s+\alpha)+\beta^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s+\omega_1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{B}{(s+\omega_1)^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)+\beta^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{D \cdot \beta}{(s+\alpha)+\beta^2}\right\}$$

Anti-transformada de cada término:

1. **Primer término:** $\frac{A}{s+\omega_1}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s+\omega_1}\right\} = Ae^{-\omega_1 t}$$

2. **Segundo término:** $\frac{B}{(s+\omega_1)^2}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{B}{(s+\omega_1)^2}\right\} = B \cdot te^{-\omega_1 t}$$

3. **Tercer término:** $\frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)+\beta^2}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)+\beta^2}\right\} = C \cdot e^{-\alpha \cdot t} \cdot \cos(\beta \cdot t)$$

3. **Cuarto término:** $\frac{D \cdot \beta}{(s+\alpha)+\beta^2}$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{D \cdot \beta}{(s + \alpha) + \beta^2} \right\} = D \cdot e^{-\alpha \cdot t} \cdot \text{sen}(\beta \cdot t)$$

Solución final:

$$y(t) = Ae^{-\omega_1 t} + Bte^{-\omega_1 t} + Ce^{-t \cdot \alpha} \cos(\beta \cdot t) + De^{-t \cdot \alpha} \cdot \text{sen}(\beta \cdot t),$$

Respuesta al Impulso

Reemplazando los valores finalmente se llega a la expresión analítica de la respuesta al impulso.

$$y(t) = -164,09 \cdot e^{-100t} + 8,14k \cdot t \cdot e^{-100t} + (164,09)e^{-400t} \cos(1,96kt) + (1,65k)e^{-400t} \cdot \text{sen}(1,96k \cdot t)$$

Un sistema pasabanda deja pasar un rango específico de frecuencias mientras atenúa las demás, lo que se traduce en un comportamiento resonante.

Por lo que se espera una respuesta oscilatoria que disminuya en amplitud con el tiempo.

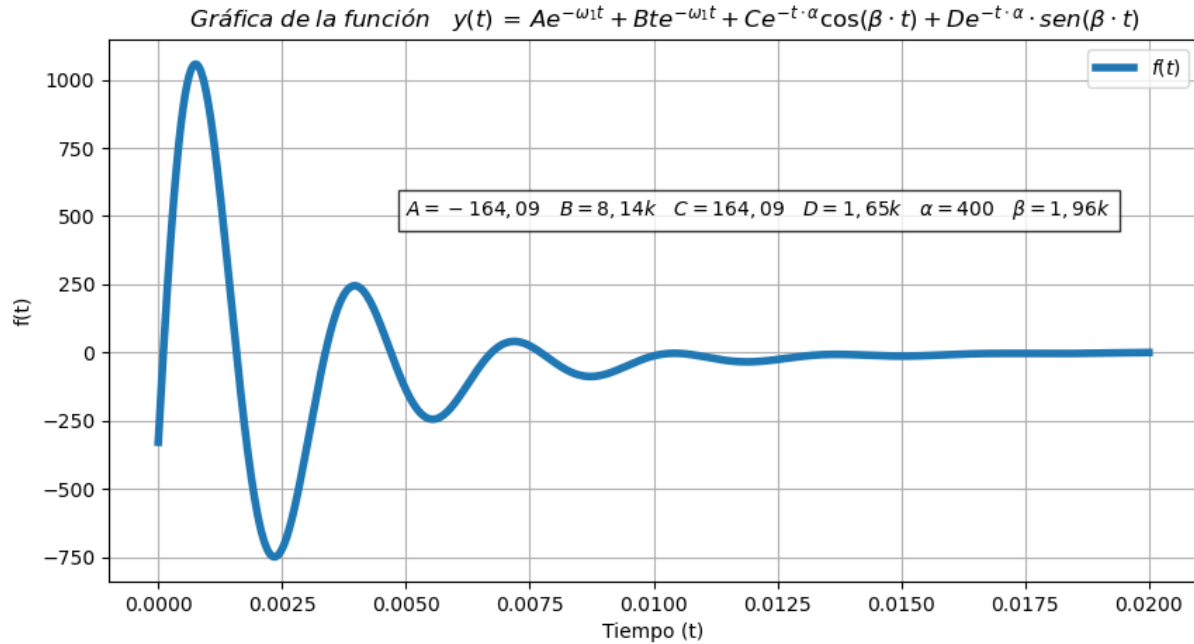


Figura 12: Gráfico de la respuesta al impulso hallada analíticamente.

4.1.2. Escalón

La señal escalón unitario representa un valor cero para todo tiempo anterior a cero, y es de valor uno para todo tiempo posterior.

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ 1, & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

$$x(t) = u(t)$$

La transformada de Laplace del escalon corresponde con :

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} u(t) dt = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}(s) > 0$$

$$X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s)$$

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s}\right) \cdot H(s) = \frac{1}{s} \cdot K \frac{s^2}{(s+\omega_1)^2(s^2+s\omega_2/Q+\omega_2^2)}$$

$$Y(s) = K \frac{s}{(s+\omega_1)^2(s^2+s\omega_2/Q+\omega_2^2)}$$

Llevando la expresión a fracciones parciales:

$$Y(s) = \frac{A}{(s+\omega_1)} + \frac{B}{(s+\omega_1)^2} + \frac{C(s+\alpha)}{(s+\alpha)^2+\beta^2} + \frac{D \cdot \beta}{(s+\alpha)^2+\beta^2}$$

Donde se debe cumplir:

$$3,2 M \cdot s = A(s+100)(s^2+800s+4M) + B(s^2+800s+4M) + (Cs+D)(s+100)^2$$

Planteando el sistema de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 900 & 1 & 600 & 1,96k \\ 4,08M & 800 & 90k & 392k \\ 400M & 4M & 4M & 19,6M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3,2M \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Solución:

$$A = 826,68 m, \quad B = -81,42, \quad C = -826,68 m, \quad D = -84,080 m$$

Solución final:

$$y(t) = Ae^{-\omega_1 t} + Bte^{-\omega_1 t} + Ce^{-t \cdot \alpha} \cos(\beta \cdot t) + De^{-t \cdot \alpha} \cdot \text{sen}(\beta \cdot t),$$

Respuesta al Escalón

Reemplazando los valores finalmente se llega a la expresión analítica de la respuesta al escalón.

$$y(t) = 826,68 m \cdot e^{-100t} + -81,42 \cdot t \cdot e^{-100t} + (-826,68 m)e^{-400t} \cos(1,96 kt) + (-84,080 m)e^{-400t} \cdot \text{sen}(1,96 k \cdot t)$$

Se espera que la salida oscilará por un tiempo y luego decaerá a un valor muy bajo o cero, ya que las señales de frecuencia cercanas a cero serán atenuadas.

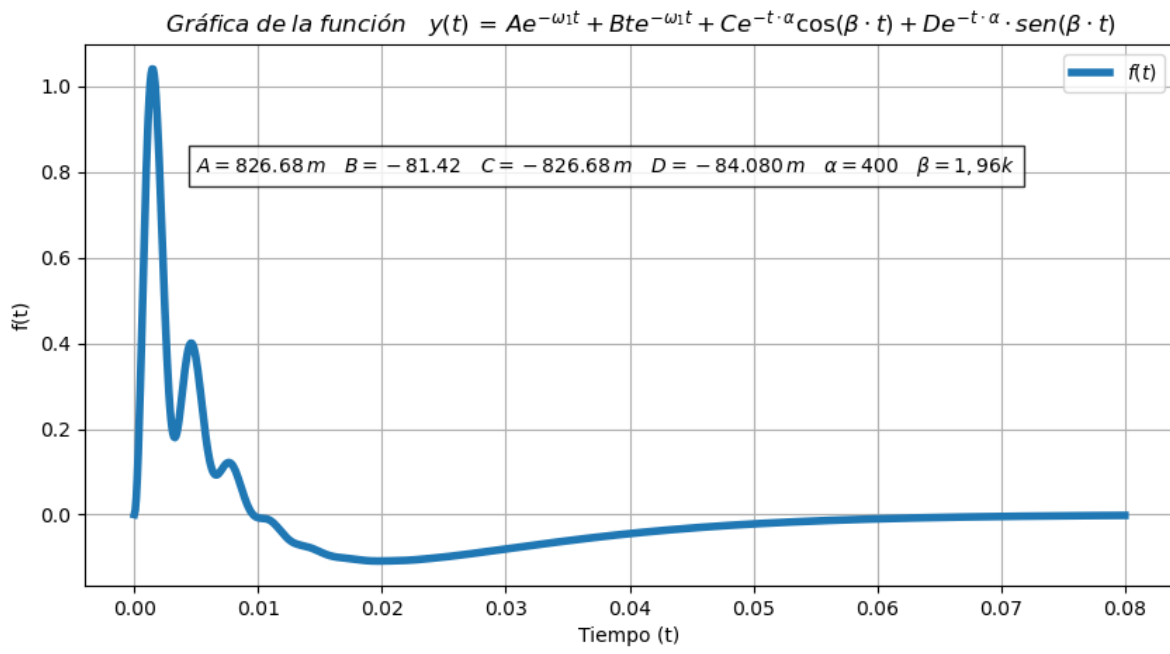


Figura 13: Gráfico de la respuesta al escalon hallada analíticamente.

4.1.3. Senoidal

$$x(t) = A \cdot \text{sen}(\omega_{input} \cdot t) \quad , \omega_{input} = 2\pi f$$

La transformada de Laplace de una señal senoidal corresponde con :

$$\mathcal{L}\{A \cdot \text{sen}(\omega_{input} \cdot t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} u(t) dt = A \frac{\omega_{input}}{s^2 + \omega_{input}^2}, \quad \text{Re}(s) > 0$$

$$X(s) = A \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

- $A = 1$
- $f_p = 10 \text{ Hz}$

$$Y(s) = X(s) \cdot H(s)$$

$$Y(s) = A \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot K \frac{s^2}{(s + \omega_1)^2 (s^2 + s \cdot \omega_2 / Q + \omega_2^2)}$$

$$Y(s) = K \frac{\omega \cdot s^2}{(s^2 + \omega^2)(s + \omega_1)^2 (s^2 + s \cdot \omega_2 / Q + \omega_2^2)}$$

Llevando la expresión a fracciones simples:

$$Y(s) = \frac{A}{(s + \omega_1)^2} + \frac{B(s + \alpha)}{(s + \alpha) + \beta^2} + \frac{C \cdot \beta}{(s + \alpha) + \beta^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\alpha = 400, \quad \beta = 1,96 \text{ k}$$

Analizando el numerador de las expresiones se debe cumplir:

$$K \cdot s^2 \cdot \omega = A(s^2 + 800s + 4M)(s^2 + \omega^2) + B(s + \alpha)(s + 200s + 10k)(s^2 + \omega^2) + C\beta(s + 200s + 10k)(s^2 + \omega^2) + \omega(s^2 + 800s + 4M)(s + 200s + 10k)$$

Como el apartado $B(s + \alpha)(s + 200s + 10k)(s^2 + \omega^2)$ es de orden 5, se puede deducir el valor de $B = 0$.

$$K \cdot s^2 \cdot \omega = A(s^2 + 800s + 4M)(s^2 + \omega^2) + C\beta(s + 200s + 10k)(s^2 + \omega^2) + \omega(s^2 + 800s + 4M)(s + 200s + 10k)$$

Formo un sistema de ecuaciones donde se llega a los siguientes resultados:

Coefficientes:

$$A = -62,8$$

$$B = 0$$

$$C = 28,285 \text{ m}$$

$$Y(s) = \frac{A}{(s + \omega_1)^2} + \frac{C \cdot \beta}{(s + \alpha) + \beta^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$y(t) = (A \cdot t) \cdot e^{-100t} + C \cdot e^{-400t} \sin(\beta t) + \sin(\omega t)$$

Respuesta Senoidal

Reemplazando los valores finalmente se llega a la expresión analítica de la respuesta senoidal.

$$y(t) = (-62,8 \cdot t)e^{-100t} + (28,285 \text{ m})e^{-400t} \sin(1,96 \text{ k} \cdot t) + \sin(20\pi t)$$

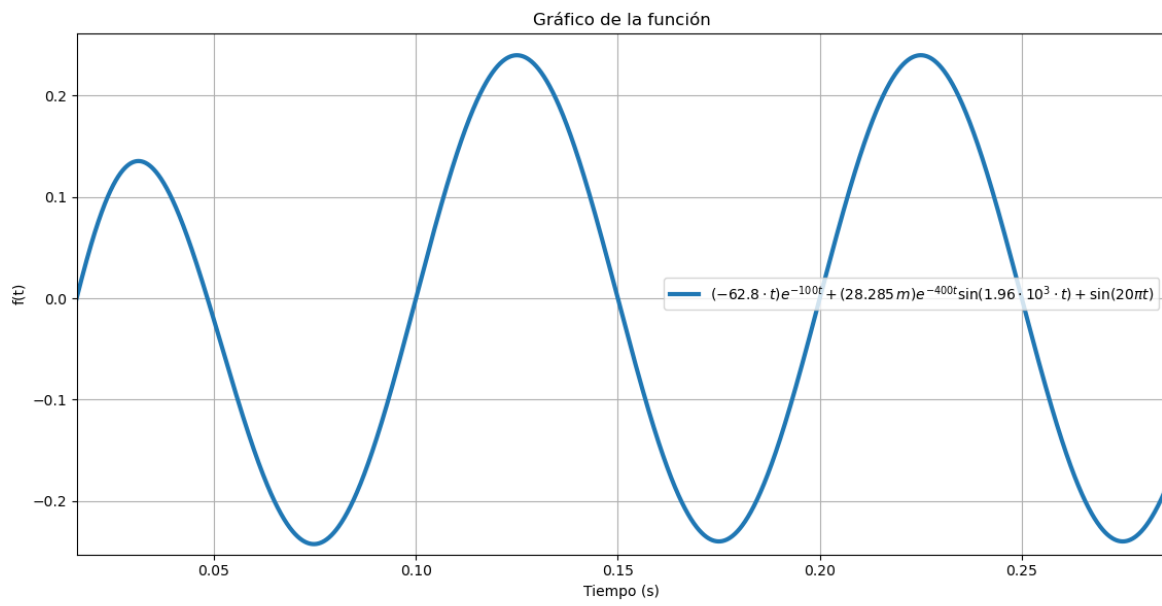


Figura 14: Grafico de la respuesta senoidal hallada de forma analitica.

5. Diseño del Circuito

Para realizar el diseño del circuito se piensa el filtro como una combinación de tres filtros en cadena que lo conforman.

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot H_3(s)$$

Donde:

1. $H_1(s) = K_1 \frac{s}{(s+\omega_1)}$
2. $H_2(s) = K_2 \frac{s}{(s+\omega_1)}$
3. $H_3(s) = K_2 \frac{1}{(s^2 + s \cdot \frac{\omega_2}{Q} + \omega_2^2)}$

Donde los primeros dos filtros corresponden a filtros pasa altos, mientras que el tercero corresponde a un pasa bajos de segundo orden.

5.1. Filtro Pasa-Altos Pasivo de Primer Orden:

El circuito no cuenta con amplificador operacional, solo requiere elementos pasivos, un resistor y un capacitor, se toma la señal de la caída de tensión sobre el resistor, se puede observar que al alimentar el circuito con una frecuencia baja, el capacitor tendrá una elevada impedancia en contra parte una señal de alta frecuencia conllevará a que toda la tensión caiga sobre el resistor.

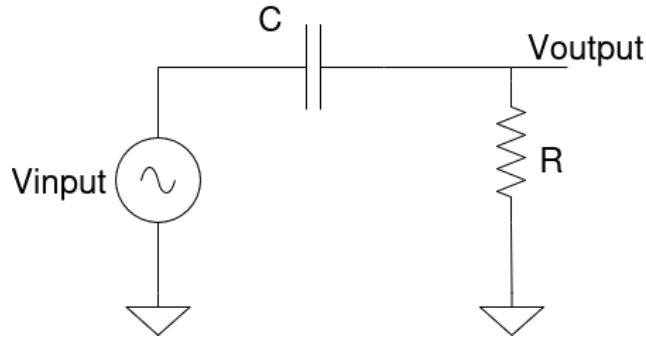


Figura 15: Circuito de Filtro Pasivo Pasa Altos de Primer Orden.

Este circuito no conlleva ganancia alguna en la señal.

Planteando el nodo de V_{out}

$$V_{out}(sC + \frac{1}{R}) = V_{in}(sC)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{sC}{(sC + \frac{1}{R})}$$

Se multiplica por C :

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s}{(s + \frac{1}{RC})}$$

$$H_1(s) = 1 \frac{s}{(s+\omega_1)}$$

5.2. Filtro Pasa-Altos Activo de Primer Orden:

Se conforma con un amplificador operacional con configuración inversora y un capacitor.

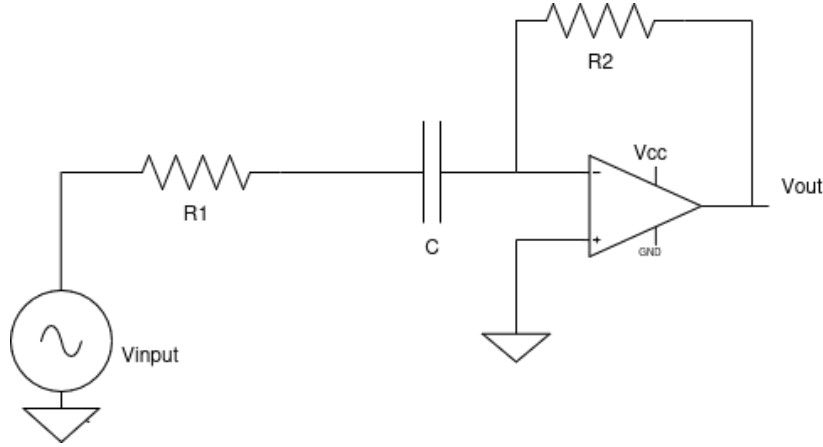


Figura 16: Circuito de Filtro Activo Pasa Altos de Primer Orden.

Para conocer la transferencia de tensión entre la entrada y salida de este filtro se debe hacer un análisis de nodos,

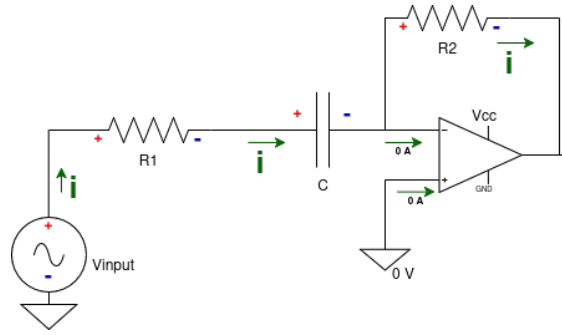


Figura 17: Definición de sentidos de las corrientes y polaridades del circuito.

Al pasar el circuito a dominio de frecuencias, se puede simplificar en dos impedancias nombradas:
 $Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC}$, $Z_2 = R_2$, con $s = \sigma + j\omega$

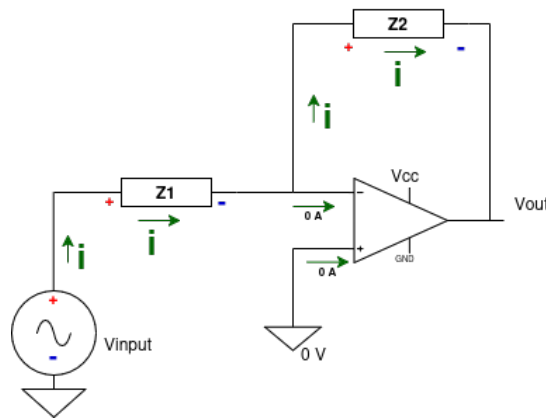


Figura 18: Se simplifican las impedancias en Z_1 correspondiente a la impedancia del resistor R_1 junto a la impedancia del capacitor C en serie y Z_2 correspondientes al resistor R_2 .

De esta forma se puede definir a la corriente i en función de la tensión de entrada y la impedancia Z_1 , ya que por las propiedades de los amplificadores operacionales en condiciones ideales, la corriente en sus entradas es nula, por lo tanto la tensión en la entrada negativa y positiva del amplificador está al mismo potencial, en este caso la referencia.

$$i = \frac{V_{input}}{Z_1}$$

Cumpléndose, por ley de Ohm, que la tensión de salida :

$$V_{out} = -Z_2 \cdot i = -Z_2 \cdot \left(\frac{V_{input}}{Z_1}\right)$$

A partir de esta relación se puede hallar la relación entre $\frac{V_{out}}{V_{input}}$

$$V_{out} = -Z_2 \cdot \left(\frac{V_{input}}{Z_1}\right)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{input}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{(R_1 + \frac{1}{sC})}$$

Modificando la expresión para que la variable s quede sin factores. $\frac{V_{out}}{V_{input}} = -\frac{R_2}{(R_1 + \frac{1}{sC})} \cdot \frac{\frac{s}{R_1}}{\frac{s}{R_1}}$

$$\frac{V_{out}}{V_{input}} = -\frac{\frac{R_2 s}{R_1}}{(\frac{R_1 s}{R_1} + \frac{s}{s R_1 C})}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{input}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s}{(s + \frac{1}{R_1 C})}$$

Donde se define $\omega_1 = \frac{1}{R_1 C}$, $K_1 = -\frac{R_2}{R_1}$, donde finalmente se obtiene la transferencia buscada:

$$\frac{V_{out}}{V_{input}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s}{(s + \omega_1)}$$

$$H_1(s) = K_1 \cdot \frac{s}{(s + \omega_1)}$$

Donde se designa un valor conveniente del capacitor ($C = 1 \mu F$), y se eligen los resistores en función de este para llegar a la frecuencia de corte buscada $\omega_1 = 100$ y una ganancia de $|K_1| = 1$.

Valores Definidos:

- $C = 1 \mu F$
- $R_1 = 10 k\Omega$
- $R_2 = 10 k\Omega$

Función de Transferencia:

$$H_1(s) = -1 \cdot \frac{s}{(s + 100)}$$

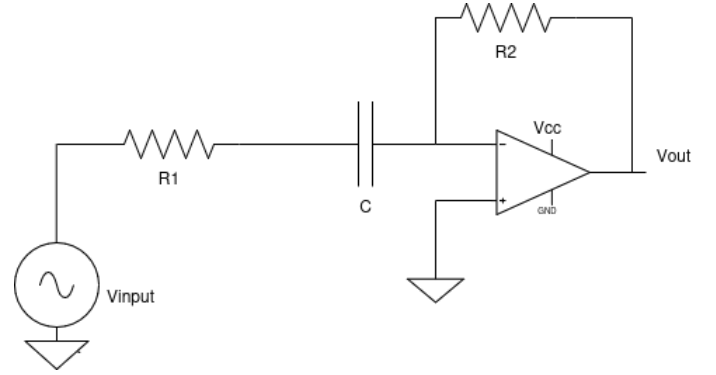


Figura 19: Circuito del filtro pasa altos diseñado.

5.3. Filtro Pasa-Bajos Activo de Segundo Orden:

Se decide por el circuito conocido como Sallen y Key, el circuito produce un filtro paso bajo o paso alto de dos polos usando dos resistencias, dos capacitores y un amplificador.

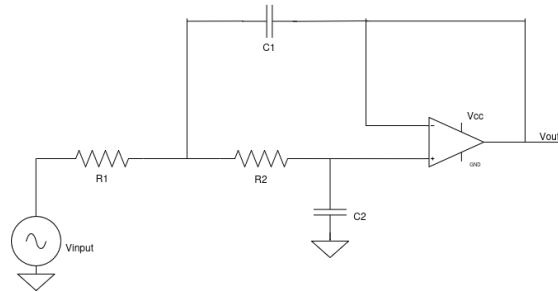


Figura 20: Circuito de un filtro Pasa-Bajos Sallen y Key.

Para realizar el análisis del circuito, se definen polaridades y sentido de las corrientes, teniendo en cuenta las propiedades de los amplificadores operacionales.

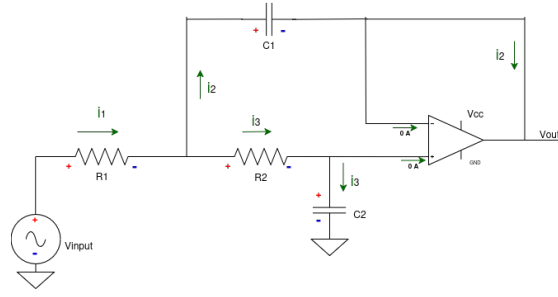


Figura 21: Definición de polaridades y sentido de las corrientes.

Se transforma el circuito a dominio de frecuencias ($s = \sigma + j\omega$) y se plantean dos nodos en el circuito, el nodo A y el nodo B, junto con las impedancias Z_1, Z_2, Z_3 y Z_4 .

- $Z_1 = R_1$
- $Z_2 = R_2$
- $Z_3 = \frac{1}{s \cdot C_1}$
- $Z_4 = \frac{1}{s \cdot C_2}$

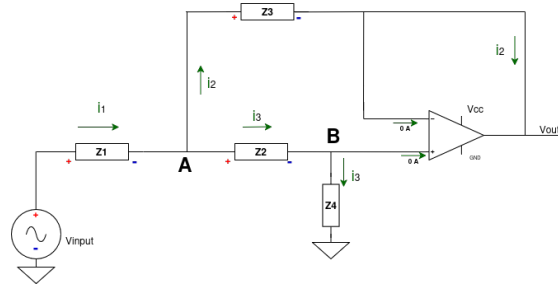


Figura 22: Paso del circuito a el dominio de frecuencias y planteo de nodos.

Nodo A:

$$V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) = V_B \left(\frac{1}{R_2} \right) + V_{out}(sC_1) + V_{in} \left(\frac{1}{R_1} \right) \quad 5$$

Nodo B:

$$V_B(\frac{1}{R_2} + sC_2) = V_A(\frac{1}{R_2})$$

Por características del amplificador operacional ideal, $V_+ = V_-$, por lo tanto se puede notar que $V_B = V_{out}$, de ahí se puede despejar V_A en función de V_{out} y reemplazar en la ecuación del nodo A.

$$V_{out}(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_4}) = V_A(\frac{1}{Z_2})$$

Nodo A: Reemplazo $V_B = V_{out}$:

$$V_A(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) = V_{out}(\frac{1}{R_2} + sC_1) + V_{in}(\frac{1}{R_1})$$

Nodo B: $V_B(sC_2 + \frac{1}{R_2}) = V_A(\frac{1}{R_2})$

Reemplazo $V_B = V_{out}$:

$$V_{out}(sC_2 + \frac{1}{R_2}) = V_A(\frac{1}{R_2})$$

Despejo V_A :

$$V_{out}(sC_2 + \frac{1}{R_2})R_2 = V_A = V_{out}(sC_2 \cdot R_2 + 1)$$

Nodo B: Reemplazo $V_A = V_{out}(sC_2 + 1)$

$$[V_{out}(sC_2 \cdot R_2 + 1)](\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) = V_{out}(\frac{1}{R_2} + sC_1) + V_{in}(\frac{1}{R_1})$$

$$V_{out}[sC_2 \cdot R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1] = V_{out}(\frac{1}{R_2} + sC_1) + V_{in}(\frac{1}{R_1})$$

$$V_{out}[sC_2 \cdot R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1] - V_{out}(\frac{1}{R_2} + sC_1) = V_{in}(\frac{1}{R_1})$$

$$V_{out}[sC_2 \cdot R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 - \frac{1}{R_2} - sC_1] = V_{in}(\frac{1}{R_1})$$

$$V_{out}[sC_2 \cdot R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) + \frac{1}{R_1}] = V_{in}(\frac{1}{R_1})$$

$$V_{out}[sC_2 \cdot R_2(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) + \frac{1}{R_1}] \cdot R_1 = V_{in}$$

$$V_{out}[sC_2 \cdot R_2 \cdot R_1(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1) + 1] = V_{in}$$

$$V_{out}(sC_2 \cdot R_2 + sC_2 \cdot R_1 + sC_2 \cdot R_2 \cdot R_1 \cdot sC_1 + 1) = V_{in}$$

$$V_{out}(s[C_2 \cdot R_2 + C_2 \cdot R_1] + s[C_2 \cdot R_2 \cdot R_1 \cdot C_1] + 1) = V_{in}$$

Se forma la relación entre tensión de entrada y de salida.

$$\frac{V_{out}}{V_{input}} = \frac{1}{s[C_2 \cdot R_2 \cdot R_1 \cdot C_1] + s[C_2 \cdot R_2 + C_2 \cdot R_1] + 1}$$

De esta forma se puede definir la función de transferencia del circuito.

$$H_3(s) = (\frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}) \frac{1}{(\frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2} + s(\frac{1}{C_1 \cdot R_1} + \frac{1}{C_1 \cdot R_2}) + s^2)}$$

En este caso se pueden identificar los parámetros con las siguientes relaciones.

$$\blacksquare K_3 = (\frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2})$$

$$\blacksquare \omega_2^2 = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}$$

$$\blacksquare Q = \frac{C_2 \sqrt{\frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}}}{(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})}$$

Para determinar los valores, se comenzó por los valores de cada capacitor. Se determino $C_1 = 1 \mu F$, este nos impone un valor de $R_1 = 2,5 k\Omega$. Con esto nos aseguramos la relación buscada ($\frac{\omega_2}{Q} = 800$), finalmente para que la condición $\omega_2^2 = 4 M$ se cumpla, se determino el segundo capacitor con el valor $C_2 = 100 nF$ imponiendo el valor del segundo resistor a $R_2 = 2 k$.

Valores Definidos:

- $C_1 = 1 \mu F$
- $C_2 = 2,2 nF$
- $R_1 = 1,2 k\Omega$
- $R_2 = 100 k\Omega$

Función de Transferencia:

$$H_3(s) = 3,78 M \cdot \frac{1}{(s^2 + 843s + 3,78 M)}$$

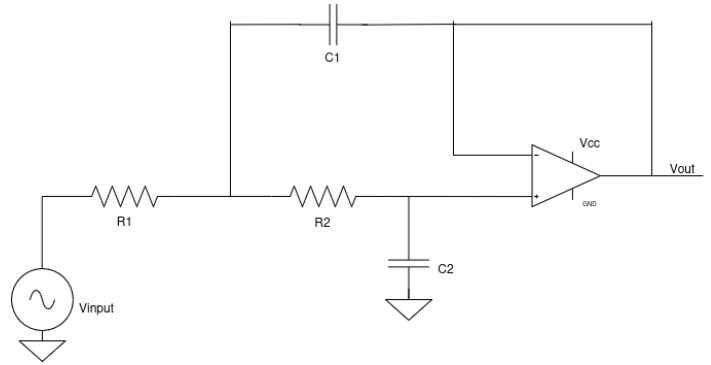


Figura 23: Circuito del filtro Pasa-Bajos diseñado.

5.4. Circuito Completo

Finalmente se forma el circuito completo, combinando los anteriores en cascada.

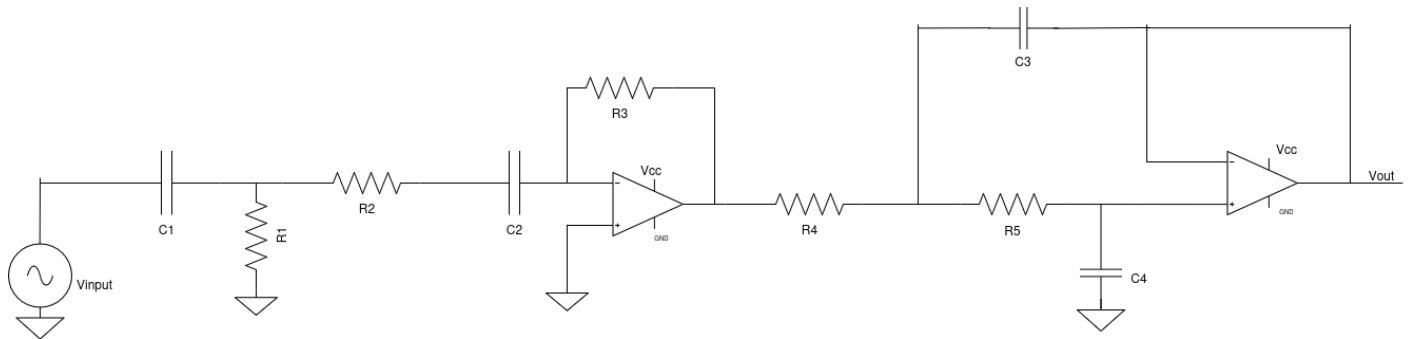


Figura 24: Circuito completo.

5.5. Ajuste de Ganancia

Dado el circuito diseñado se puede hacer un ajuste de ganancia para que sea la requerida:

$$|K| = |K_1 \cdot K_2 \cdot K_3| = \left(\frac{R_3}{R_2}\right) \left(\frac{1}{R_5 R_6 C_3 C_4}\right) = 3,2 M$$

Con un resistor R_3 de valor comercial $8,2 k$ se logra una ganancia mas cercana a la deseada.

$$|K| = |K_1 \cdot K_2 \cdot K_3| = \left(\frac{8,3k}{10k}\right) \left(\frac{1}{1,2k \cdot 100k \cdot 1\mu F \cdot 2,2nF}\right) = 3,1M$$

Lista de Componentes

5.6. Componentes

Especificaciones:

- Amplificador Operacional: Se utilizara el modelo TL081.
- Capacitores: Se utilizaran la serie del 10 % (E24) y valores entre $1nF$ y $1\mu F$.
- Resistores: Se utilizaran la serie del 1 % (E96) y valores entre $1k\Omega$ y $1M\Omega$.

Listado:

- $C_1 = 1\mu F$
- $R_1 = 10k\Omega$
- $R_2 = 10k\Omega$
- $C_2 = 1\mu F$
- $R_3 = 8,2k\Omega$
- $R_4 = 10k\Omega$
- $C_3 = 1\mu F$
- $C_4 = 2,2nF$
- $R_5 = 1,2k\Omega$
- $R_6 = 100k\Omega$

5.7. Transferencia lograda:

Transferencia lograda:

$$H(s) = -\left[\left(\frac{R_3}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_5 R_6 C_3 C_4}\right)\right] \frac{s^2}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right)^2 \left(\left(\frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2} + s\left(\frac{1}{C_1 R_1} + \frac{1}{C_1 R_2}\right) + s^2\right)\right)}$$

$$H(s) = -3,1M \frac{s^2}{(s+100)(s^2+843s+3,78M)}$$

6. Calculo de Errores

TABLA 1: COMPARACIÓN DE PARÁMETROS DEL CIRCUITO: IDEAL VS. REAL

Parámetro	Ideal	Real	Error (%)
Ganancia (A_v)	$A_{v,\text{ideal}} = 3,2M$	$A_{v,\text{real}} = 3,1M$	$\frac{ A_{v,\text{ideal}} - A_{v,\text{real}} }{A_{v,\text{ideal}}} \times 100 = 3,125\%$
Frecuencia de resonancia (ω_o)	$\omega_{o,\text{ideal}} = 2k$	$\omega_{o,\text{real}} = 1,94k$	$\frac{ \omega_{o,\text{ideal}} - \omega_{o,\text{real}} }{\omega_{o,\text{ideal}}} \times 100 = 2,78\%$
Factor de calidad (Q)	$Q_{\text{ideal}} = 2,5$	$Q_{\text{real}} = 2,31$	$\frac{ Q_{\text{ideal}} - Q_{\text{real}} }{Q_{\text{ideal}}} \times 100 = 7,74\%$

7. Simulaciones en Python

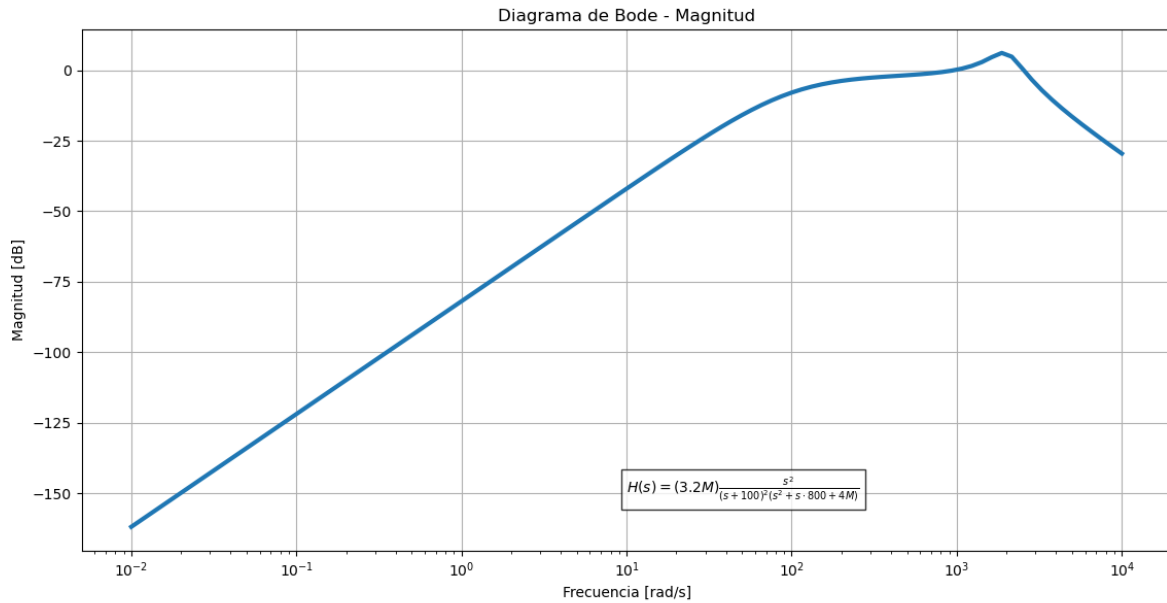
En esta sección se presentan los resultados de las simulaciones realizadas utilizando Python, específicamente enfocados en los diagramas de Bode y respuestas del sistema a señales de entrada específicas.

7.1. Diagramas de Bode

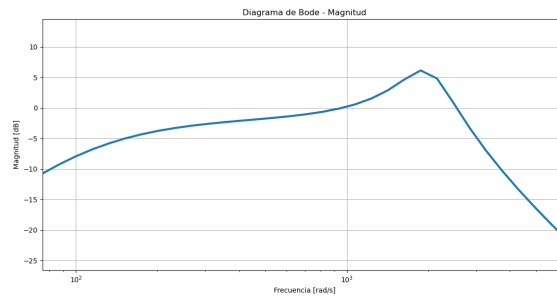
Los diagramas de Bode son herramientas fundamentales para analizar la respuesta en frecuencia de un sistema dinámico, permitiendo visualizar la ganancia y la fase en función de la frecuencia de entrada. Se aborda tanto la magnitud como la fase de la función de transferencia del sistema, proporcionando información crucial sobre el comportamiento del mismo frente a diferentes frecuencias. Además, se analizan las características relevantes, como el ancho de banda y las contribuciones de los polos y ceros en la respuesta del sistema. Las gráficas generadas permiten una mejor comprensión de cómo estas características impactan en la salida del sistema para señales de distintas frecuencias.

7.1.1. Magnitud

El diagrama de Bode de la magnitud muestra cómo la ganancia de un sistema varía con la frecuencia de la señal de entrada. Se representa en decibelios (dB) en función de la frecuencia, proporcionando una visualización clara de las frecuencias en las que el sistema amplifica o atenúa la señal. Este diagrama es útil para identificar el ancho de banda del sistema, así como las frecuencias de corte donde la ganancia cae por debajo de un umbral específico, como -3 dB, lo que indica la transición entre la banda pasante y la banda de atenuación.



(a) Diagrama de Bode - Magnitud.



(b) Zoom en la magnitud.

Figura 25: Análisis de magnitud en el diagrama de Bode.

Conclusión

El diagrama de magnitud de la transferencia indica que la ganancia de el sistema es atenuada en rangos fuera del ancho de banda que deja pasa el filtro pasabanda, dentro de dicho ancho de banda se observa ganancia de hasta un maximo de 6,2 dB.

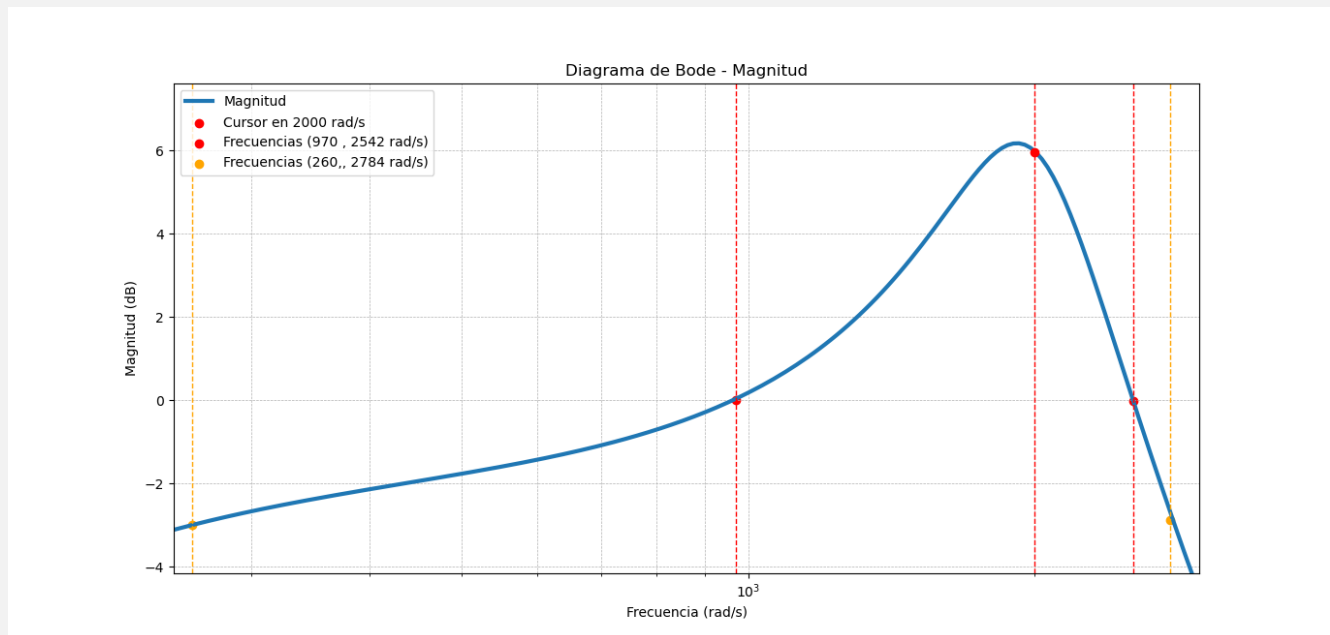


Figura 26: Gráfico indicando el ancho de banda de la transferencia y el punto donde la transferencia llega a 6 dB.

En el gráfico de la figura también se observa el rango en donde la atenuación es de -3 dB (en naranja) , ademas de las frecuencias que determinan el ancho de banda donde la señal no sufre atenuación , y el punto donde se observa la ganancia de 6 dB.

7.1.2. Fase

El diagrama de Bode de la fase muestra cómo la fase de la señal de salida de un sistema varía en función de la frecuencia de la señal de entrada. Representa el desfase entre la entrada y la salida, expresado en grados. Este diagrama es fundamental para entender cómo los polos y ceros de un sistema afectan la relación de fase. A medida que la frecuencia cambia, la fase se desplaza, y los polos y ceros generan incrementos o decrementos específicos en el desfase. Este diagrama permite identificar la respuesta dinámica del sistema y su comportamiento en términos de retrasos o avances de fase, lo cual es crucial para aplicaciones en filtros, control y análisis de estabilidad.

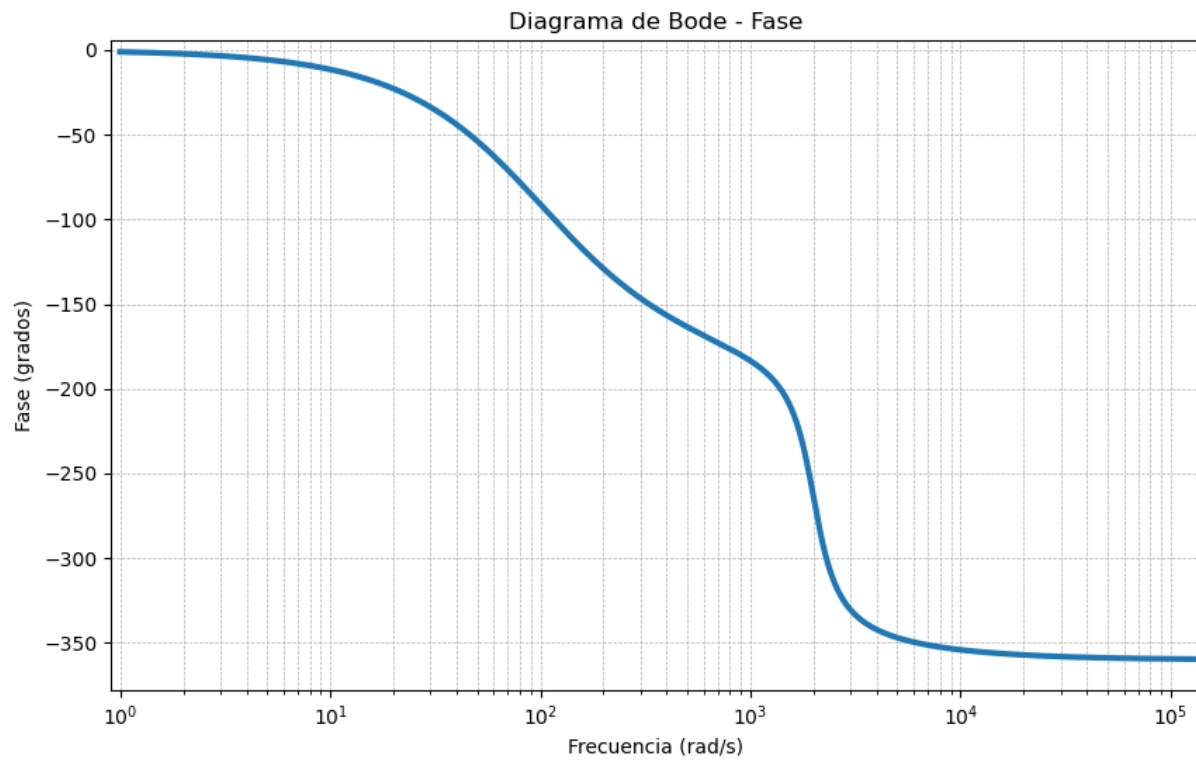


Figura 27: Diagrama de Bode - Fase.

Conclusión

El diagrama de fase presenta una evolución de 0° a -360° , lo que indica la presencia de cuatro polos y dos ceros en el sistema.

La fase de una función de transferencia se determina considerando las contribuciones de los ceros y polos.

Ceros en el origen

- Hay dos ceros en $s = 0$, lo que introduce un cambio de $+180^\circ$ en la fase a altas frecuencias.

Polos

- Dos polos reales en $s = -100$, cada uno contribuye con -90° , totalizando -180° .
- Dos polos complejos conjugados en $s^2 + 800s + 4 \times 10^6$, los cuales contribuyen con -180° en total.

Comportamiento de la fase

1. **Baja frecuencia** ($\omega \rightarrow 0$): La fase inicia en 0° porque los ceros y polos aún no han afectado significativamente.
2. **Frecuencias intermedias:**
 - Los ceros en $s = 0$ hacen que la fase suba a $+180^\circ$.
 - Luego, los polos en $s = -100$ comienzan a reducir la fase progresivamente.
 - Finalmente, los polos complejos también reducen la fase.
3. **Alta frecuencia** ($\omega \rightarrow \infty$): La fase termina en -360° , ya que hay dos ceros ($+180^\circ$) y cuatro polos (-360°) en total.

Conclusión

- La fase baja hasta -360° debido a la predominancia de los polos sobre los ceros.
- La transición de fase ocurre en varias etapas, en correspondencia de la posición de los polos y ceros.
- Es típico de un filtro pasabajos de orden 4 con dos ceros en el origen, lo que se refleja en la inversión de la pendiente en el Bode de fase.

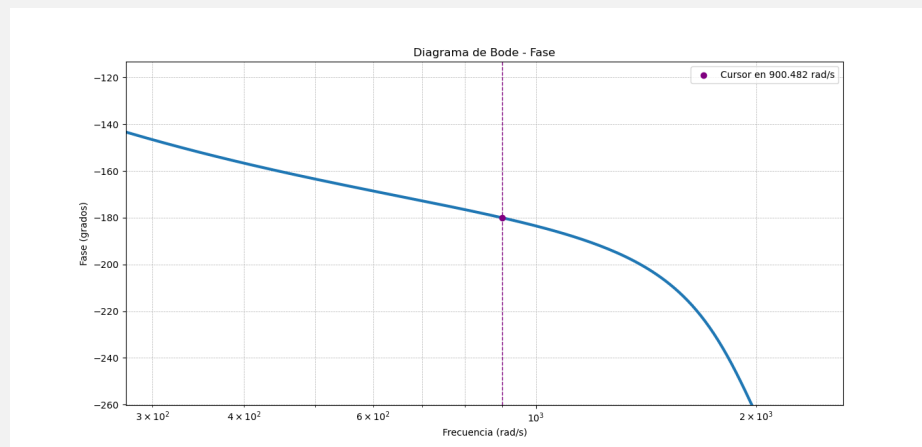
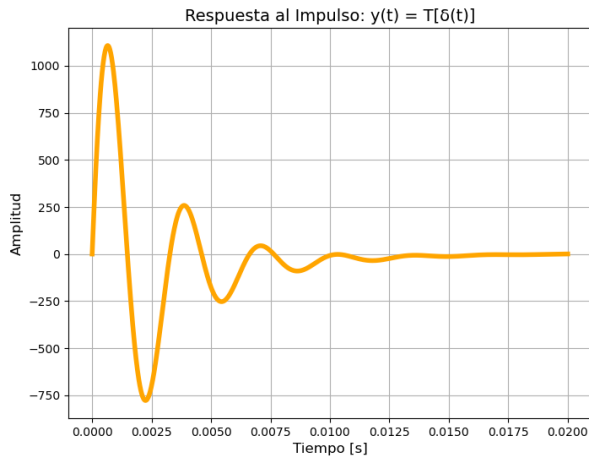


Figura 28: Observación en el diagrama de fase, donde el desfase es de -180° .

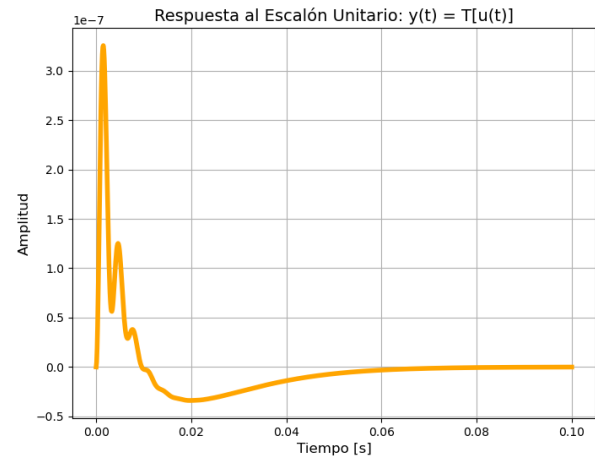
Se pueden notar los diferentes desfases que se verían reflejados en la salida del sistema, en el caso de las frecuencias que alcancen un desfase de 180° la señal de respuesta será invertida en fase con respecto a la señal de entrada, lo que significa que experimentará un cambio de signo.

7.2. Respuesta al impulso y escalón

En esta sección se analizan las respuestas del sistema ante dos señales fundamentales: el impulso y el escalón. La respuesta al impulso describe cómo el sistema reacciona a una excitación repentina de corta duración, mientras que la respuesta al escalón muestra la reacción del sistema cuando se aplica una señal constante que cambia de valor repentinamente. Ambas respuestas permiten evaluar el comportamiento transitorio y estable del sistema. En este caso, se comparan los resultados obtenidos a partir de simulaciones en Python con las expresiones analíticas, destacando el comportamiento oscilatorio amortiguado y la influencia de los polos en la respuesta transitoria, lo cual es crucial para la caracterización dinámica del sistema.



(a) Respuesta al impulso.



(b) Respuesta al escalón.

Figura 29: Respuestas a funciones básicas en Python.

Conclusión

Las respuestas simuladas coinciden con las obtenidas mediante la expresión analítica. Se puede observar que al excitar el sistema con la señal escalón la respuesta permanente del filtro será nula, ya que contiene un cero doble en el origen y en cuanto a la respuesta transitoria será oscilatoria amortiguada.

Para evaluar si llega a régimen permanente en el tiempo esperado, se analiza la parte transitoria de la respuesta, que está determinada por los polos y las curvas exponenciales que forman $e^{-\omega_1 t}$ y $e^{-\alpha t}$.

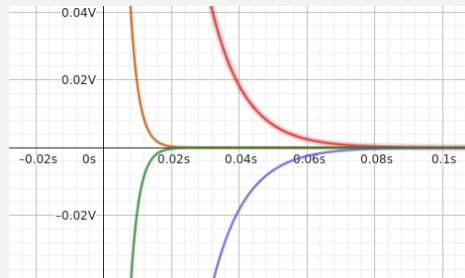


Figura 30: Exponenciales que determinan la respuesta transitoria.

Se puede observar en la figura que la exponencial $e^{-\omega_1 t} = e^{-100t}$ y $e^{-\alpha t} = e^{-400t}$ coinciden con la atenuación de la respuesta.

La exponencial dominante será la exponencial $e^{-\omega_1 t} = e^{-100t}$ con constante de tiempo o tau $\tau = \frac{1}{100}$. La regla general en circuitos eléctricos y sistemas dinámicos establece que la respuesta transitoria se considera prácticamente completada (alrededor del 99 %) después de 5τ .

Tiempo esperado en que finalizara la respuesta transitoria.

$$t = 5 \cdot \tau = 5 \cdot \frac{1}{100} = 50 \text{ ms}$$

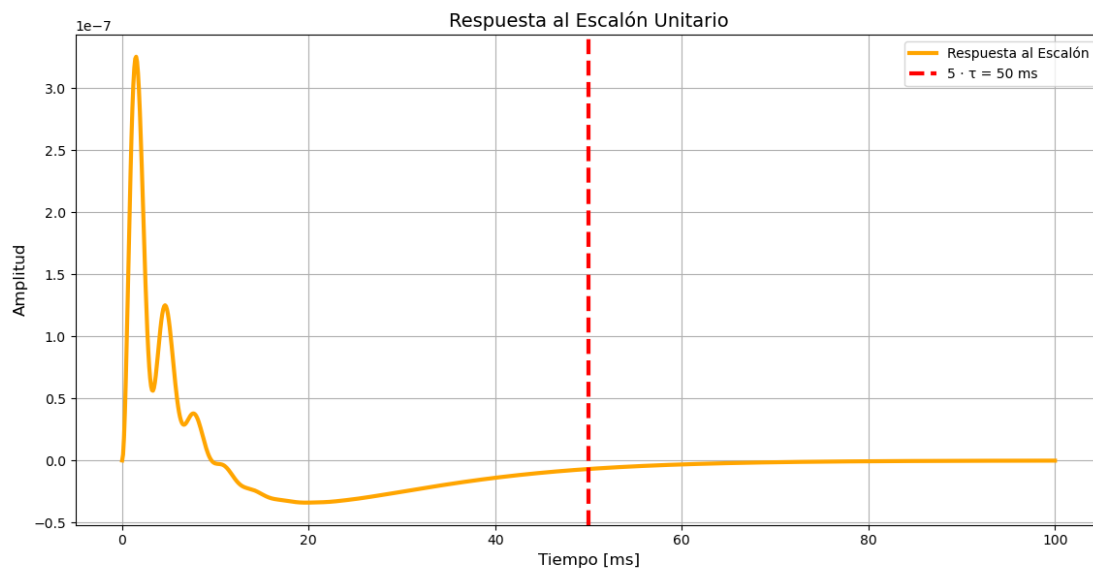
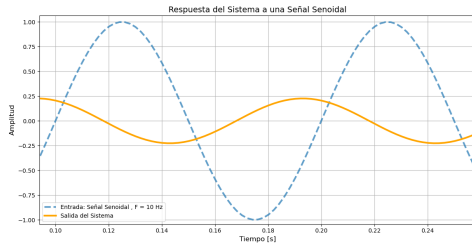


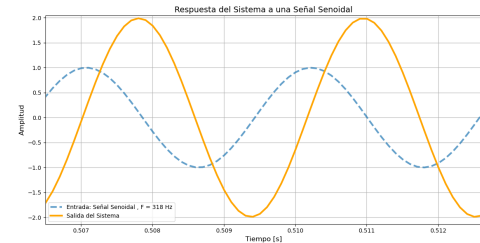
Figura 31: Gráfico de la respuesta y el tiempo en el que se espera que finalice la respuesta transitoria.

7.3. Respuesta a señales senoidales

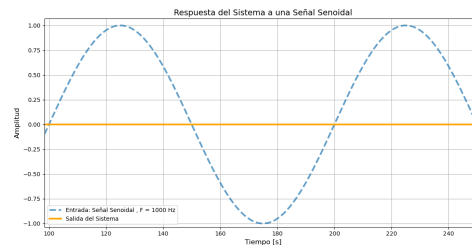
En esta sección se presenta el análisis de la respuesta del sistema a señales senoidales de diferentes frecuencias. Estas frecuencias se han elegido para explorar cómo el sistema responde a distintas componentes de frecuencia y cómo se comporta en términos de ganancia y desfase. Al examinar las respuestas a señales de 10 Hz, 318 Hz y 1 kHz, podemos observar la atenuación y amplificación características de un filtro pasabanda. Además, se analiza el desfase de la señal de salida en comparación con la entrada, lo que permite una comprensión más detallada de cómo las distintas frecuencias afectan el comportamiento dinámico del sistema.



(a) $f = 10$ Hz.



(b) $f = 318$ Hz.



(c) $f = 1$ kHz.

Figura 32: Respuestas a señales senoidales de diferentes frecuencias.

Conclusión

Las respuestas senoidales son las esperadas. A 10 Hz la atenuación es de -12 dB, a 318 Hz la ganancia es de 6 dB, y a 1 kHz la atenuación es de -20 dB, siendo una señal de salida del sistema de amplitud 100 m con una entrada de amplitud 1.

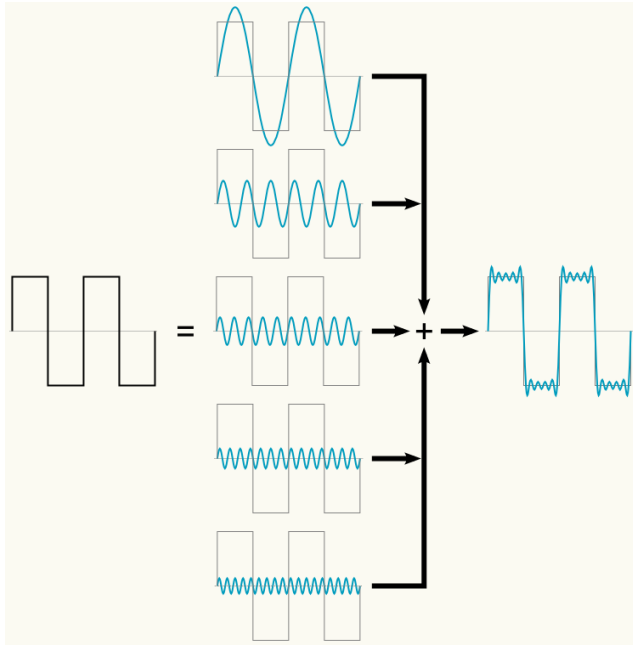
Se espera dicho comportamiento, ya que el filtro debe amplificar un ancho de banda en torno a la frecuencia angular $2k$ ($2 \pi 318 \text{ Hz}$) y atenuar el resto de frecuencias.

En términos de desfase se espera que la señal en torno a la frecuencia angular $2k$ ($2 \pi 318 \text{ Hz}$) tenga un desfase de -266° significa que una señal o un vector está desplazado en fase 266° en sentido horario (hacia la derecha) respecto a otra referencia, a lo que es igual a un desfase equivalente de 94° .

Mientras que en 10 Hz se espera un desfase de -73° significa que una señal o vector está desplazado 73° en sentido horario (hacia la derecha).

7.4. Respuesta a señal cuadrada

En esta sección se analiza la respuesta del sistema a una señal cuadrada, la cual se puede descomponer en una suma de señales senoidales de diferentes frecuencias, conocidas como armónicos. Al estudiar la descomposición de la señal cuadrada en sus componentes senoidales, se observa cómo cada armónico contribuye a la forma de la señal cuadrada original. A través de las respuestas del sistema a señales cuadradas de 10 Hz, 318 Hz y 1 kHz, se explora cómo la amplitud y el comportamiento transitorio de la señal se ven modificados por la ganancia del sistema en diferentes frecuencias. Además, se analiza la influencia de los armónicos en la respuesta, destacando cómo las frecuencias más altas afectan la señal, mientras que las frecuencias más bajas permiten que la respuesta se atenúe por completo.



(a) Descomposición de la señal cuadrada en sus componentes senoidales.



(b) Descomposición de la señal cuadrada en la contribución de sus armónicos.

Figura 33: Composición de la señal cuadrada.

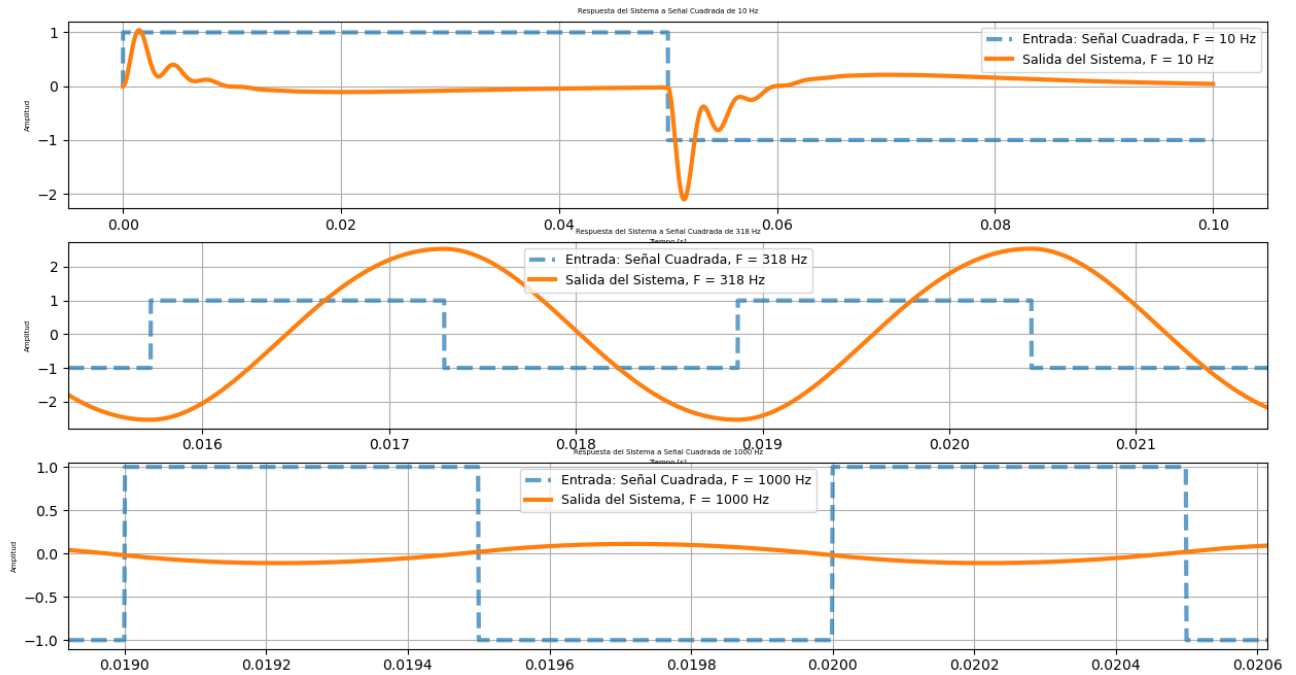


Figura 34: Respuesta del sistema a una señal cuadrada en las frecuencias 10 Hz , 318 Hz y 1k Hz.

Individualmente se puede observar la respuesta a la señal cuadrada de frecuencia 10 Hz con mayor detenimiento.

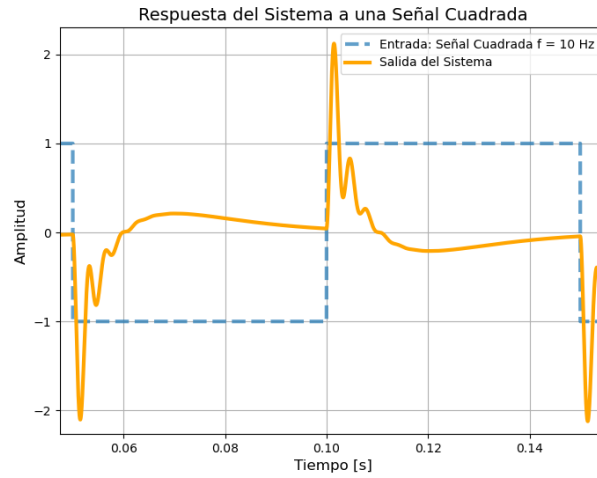


Figura 35: Respuesta del sistema a una señal cuadrada de 10 Hz.

Conclusión

La respuesta a la señal cuadrada se asemeja a la respuesta de un tren de escalones. Se puede observar que a frecuencia 10 Hz, la respuesta llega a amortiguar su oscilación hasta atenuarse por completo mientras que en frecuencias mayores la respuesta no llega a atenuarse por completo pero si se modifica su amplitud. Se puede observar que para las frecuencias seleccionadas el periodo de cada señal es :

- $f = 10 \text{ Hz}$, $T = 100 \text{ ms}$
- $f = 318 \text{ Hz}$, $T = 3,14 \text{ ms}$
- $f = 1 \text{ kHz}$, $T = 1 \text{ ms}$

Por lo tanto, claramente con nuestro tiempo esperado de respuesta transitoria de $5 \cdot \tau_{min} = 50 \text{ ms}$, solo se llegara a cumplir dicho tiempo establecido en la frecuencia de 10 Hz, mientras que en las siguientes solo llegara a conservarse la contribución del primer armónico de la señal afectado en amplitud de acuerdo a la ganancia del sistema en dicha frecuencia.

En el caso de $f = 318 \text{ Hz}$ hay una ganancia de 6 dB, mientras que en $f = 1 \text{ kHz}$ la ganancia es de -20 dB solo conservando el primer armónico que conforma la señal cuadrada.

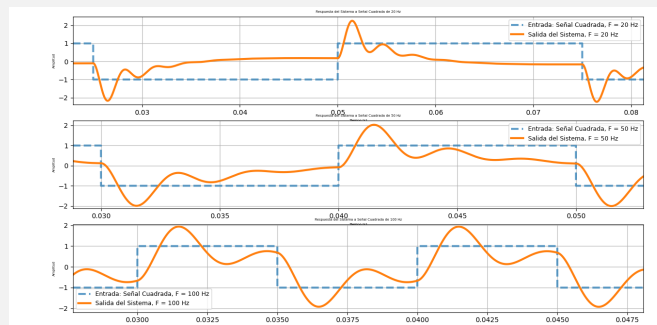


Figura 36: Respuestas a señales cuadradas en otras frecuencias.

Se puede observar que en otras frecuencias como en 100 Hz sobreviven otros armónicos de la señal cuadrada además de la frecuencia fundamental.

8. Simulaciones en LTspice

En esta sección se presentan las simulaciones realizadas en el software **LTspice** para modelar y analizar el comportamiento del circuito. Se incluyen las capturas de las simulaciones del circuito y de los circuitos complementarios utilizados para generar señales de entrada.

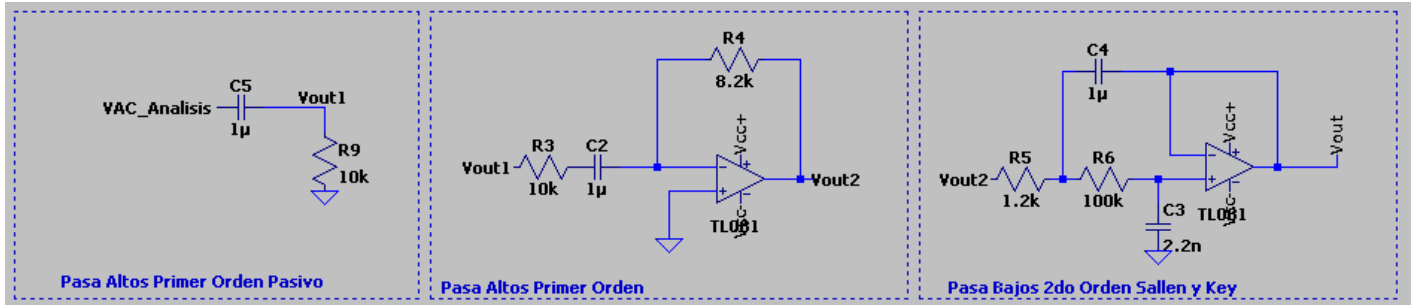
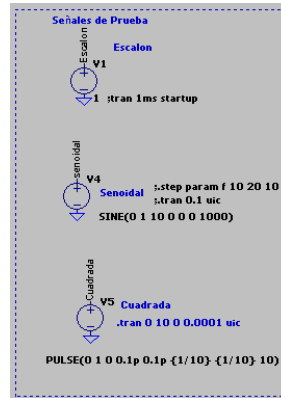


Figura 37: Captura de la simulación del circuito.

Para realizar las simulaciones, se implementaron circuitos complementarios para generar señales de entrada y alimentación.



(a) Señales de prueba.

Figura 38: Circuitos complementarios.

8.1. Diagramas de Bode

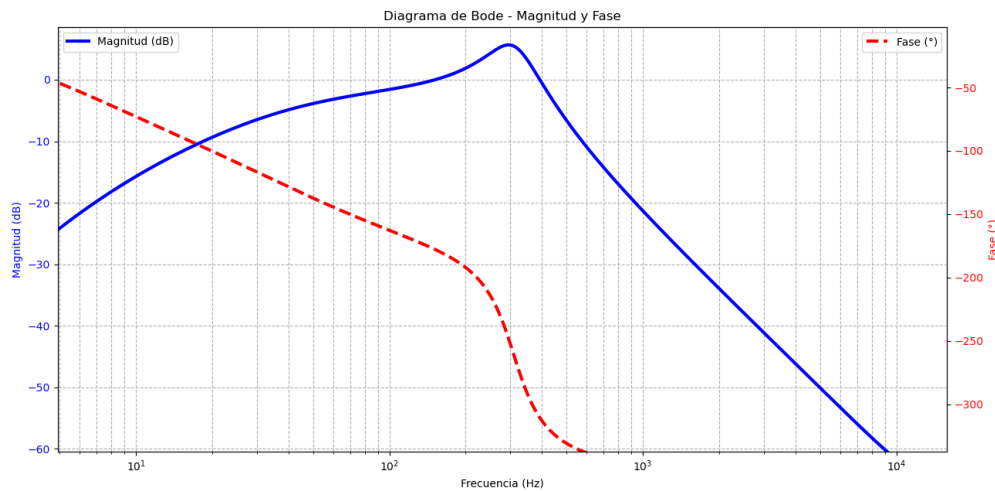
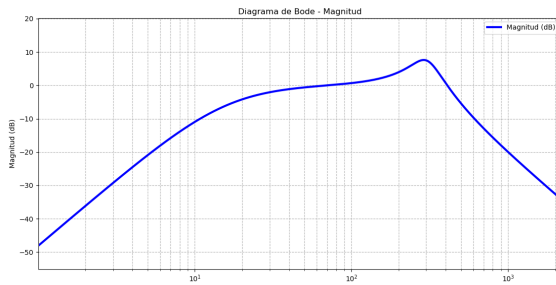
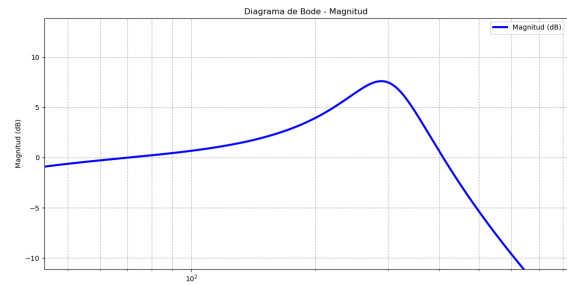


Figura 39: Diagrama de Bode: ganancia y fase en función de la frecuencia.

8.1.1. Magnitud



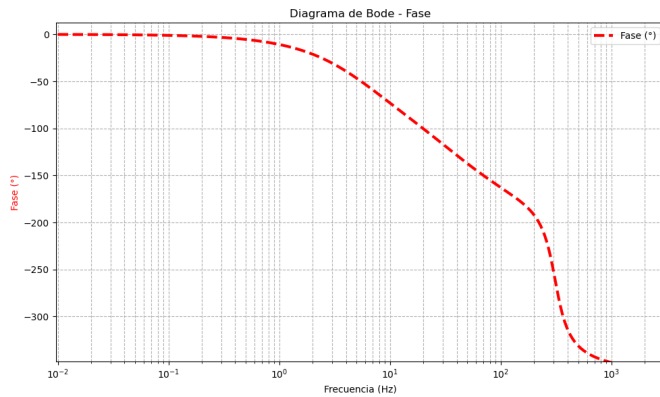
(a) Magnitud en función de la frecuencia.



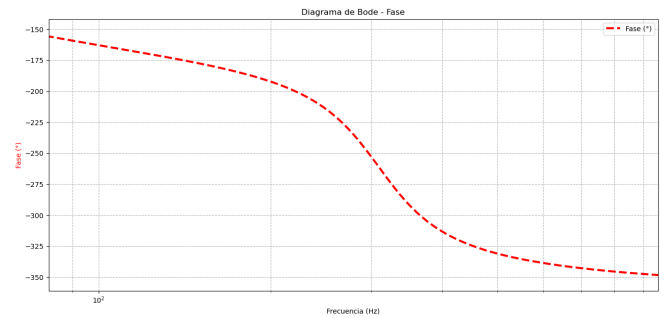
(b) Zoom de la magnitud.

Figura 40: Análisis de magnitud en el diagrama de Bode.

8.1.2. Fase



(a) Fase en función de la frecuencia.



(b) Zoom de la fase.

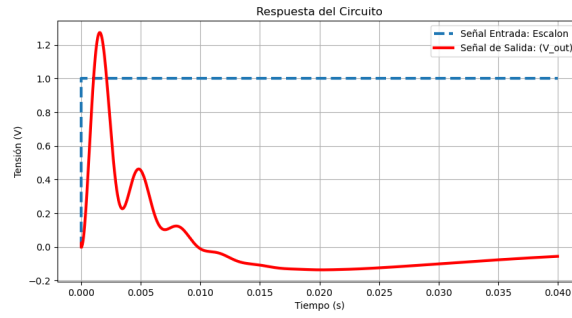
Figura 41: Análisis de fase en el diagrama de Bode.

Diagramas de Bode Obtenidos de la Simulación

Se puede comprobar el rango de frecuencias donde el sistema amplifica la señal y que fuera de ese rango la señal es atenuada concretamente.

Mientras que para la fase, para la frecuencia de 159,15 Hz se observa que el desfase es cero. Mientras que para la frecuencia de 1 $k Hz$ el desfase es de 180° .

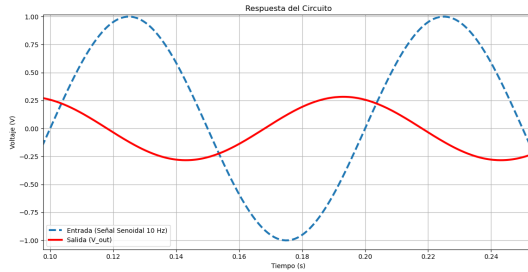
8.2. Respuestas del sistema



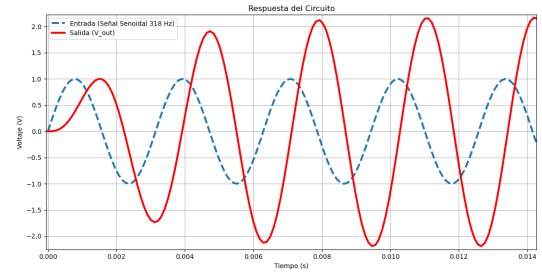
(a) Respuesta al escalón.

Figura 42: Respuestas a funciones básicas en LTspice.

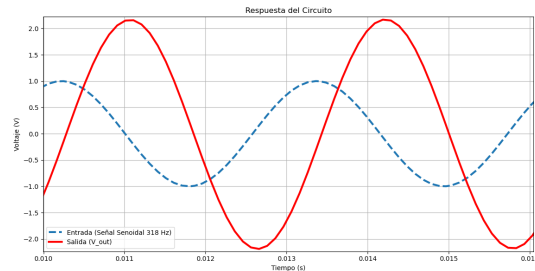
8.3. Respuesta a señales senoidales



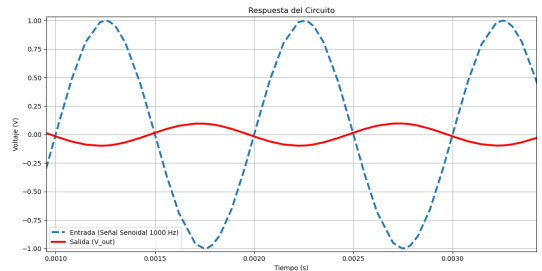
(a) $f = 10 \text{ Hz}$.



(b) $f = 318 \text{ Hz (A)}$.



(c) $f = 318 \text{ Hz (B)}$.



(d) $f = 1 \text{ kHz}$.

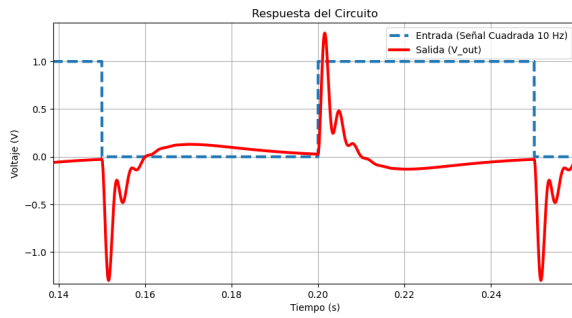
Figura 43: Respuestas a señales senoidales.

Respuestas a Senoidales Simuladas

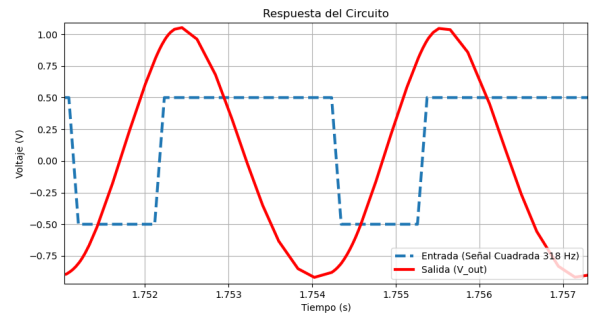
Se puede comprobar que el rango de frecuencias que amplifica y las que se atenúan coinciden con las esperadas analíticamente.

En las frecuencias 10 Hz y 1 kHz la señal de entrada es atenuada, siendo también notorio el desfase completo de la señal para la frecuencia de 1 kHz , mientras que para la frecuencia de 318 Hz la señal obtiene una ganancia considerable con respecto a la señal de entrada.

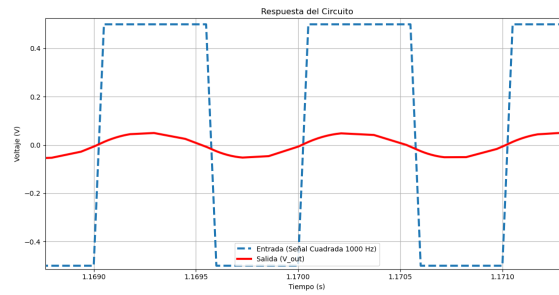
8.4. Respuesta a señal cuadrada



(a) Respuesta a señal cuadrada de frecuencia 10 Hz.



(b) Respuesta a señal cuadrada de frecuencia 318 Hz.



(c) Respuesta a señal cuadrada de frecuencia 1000 Hz.

Figura 44: Respuesta del circuito a señales cuadradas.

Respuestas a Cuadradas Simuladas

Se simula el circuito siendo alimentado por las señales cuadradas de frecuencias 10 Hz, 318 Hz y 1k Hz.

Se comprueban las coincidencias con las respuestas obtenidas de forma analítica, donde las frecuencias de menores a 20 Hz permiten conservar todas las frecuencias pertenecientes al ancho de banda admitido por el filtro, mientras que las señales cuadradas de frecuencia mayor a 20 Hz solo conservan en la salida el componente perteneciente al armónico fundamental de la señal cuadrada.

9. Diseño de la Placa Impresa

Para implementar el circuito se debe tener en cuenta las especificaciones de los componentes, en este caso se debe tener en consideración la hoja de datos del amplificador operacional modelo **TL081**, comercializado en encapsulados del tipo DIP de ocho pines.

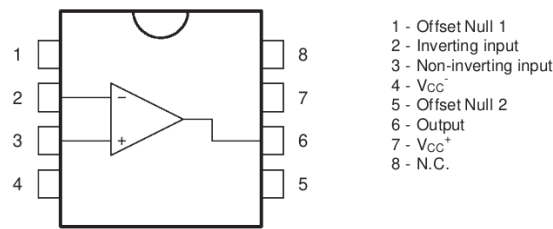


Figura 45: Detalle de entrada y salidas de amplificador operacional TL081.

Mencionado amplificador operacional debe ser alimentado con una tensión por lo general de -15 V en la entrada de alimentación negativa y $+15\text{ V}$ para la alimentación positiva.

9.1. Esquemático del Circuito

Se implementa el circuito logrando el circuito esquemático en el software kicad, en este luego se llevara a cabo el diseño de las pistas para la placa impresa siguiendo estas conexiones.

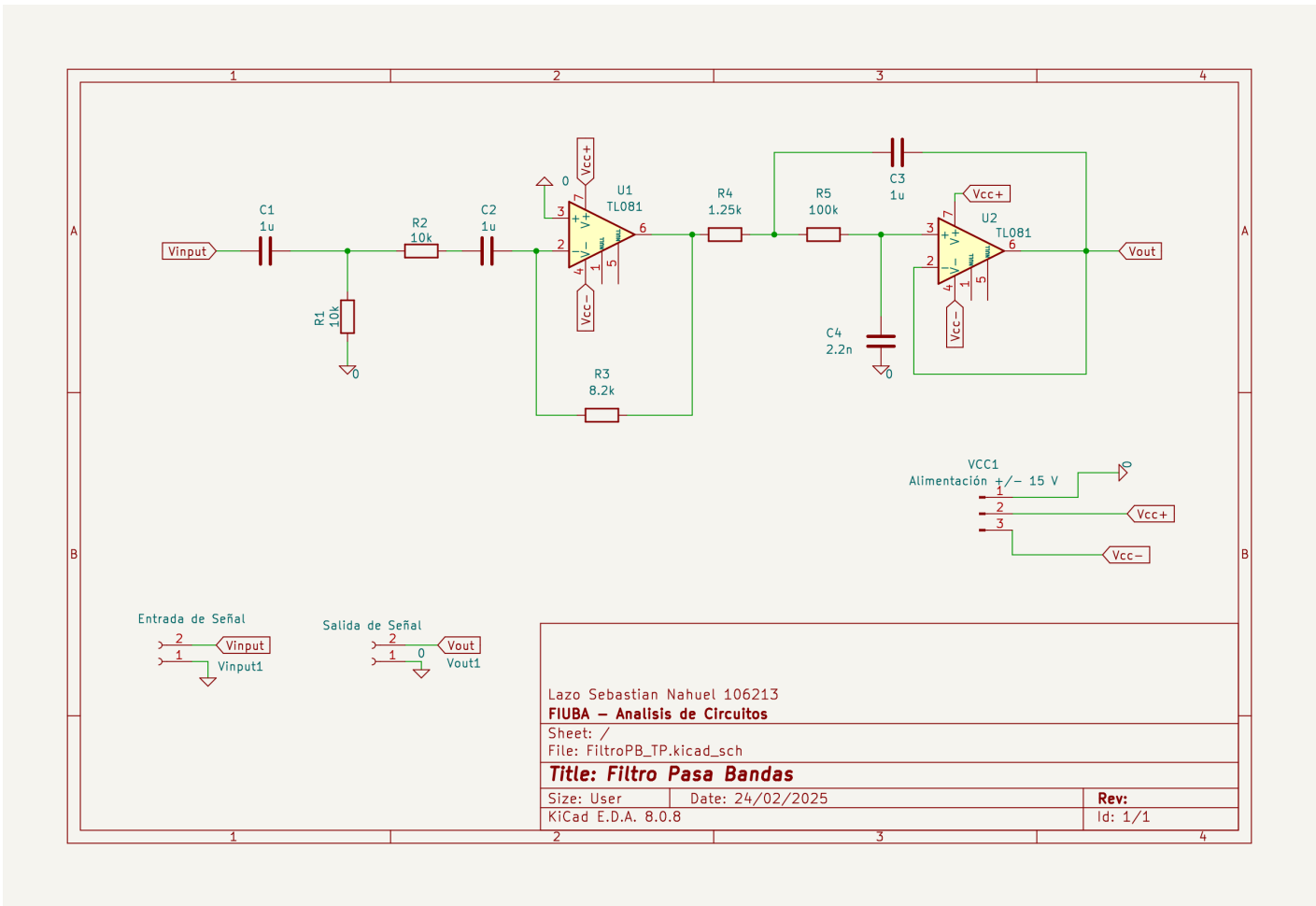


Figura 46: Hoja del esquemático diseñado en software Kicad.

9.2. Armado experimental del circuito

Para llevar el circuito a la experiencia practica se monta en un principio en una placa de pruebas, en el cual se verifica su funcionamiento.

9.2.1. Placa de Pruebas

La conexión se efectúa mediante conexiones preestablecidas encolumnadas dentro de la placa de pruebas (Protoboard).

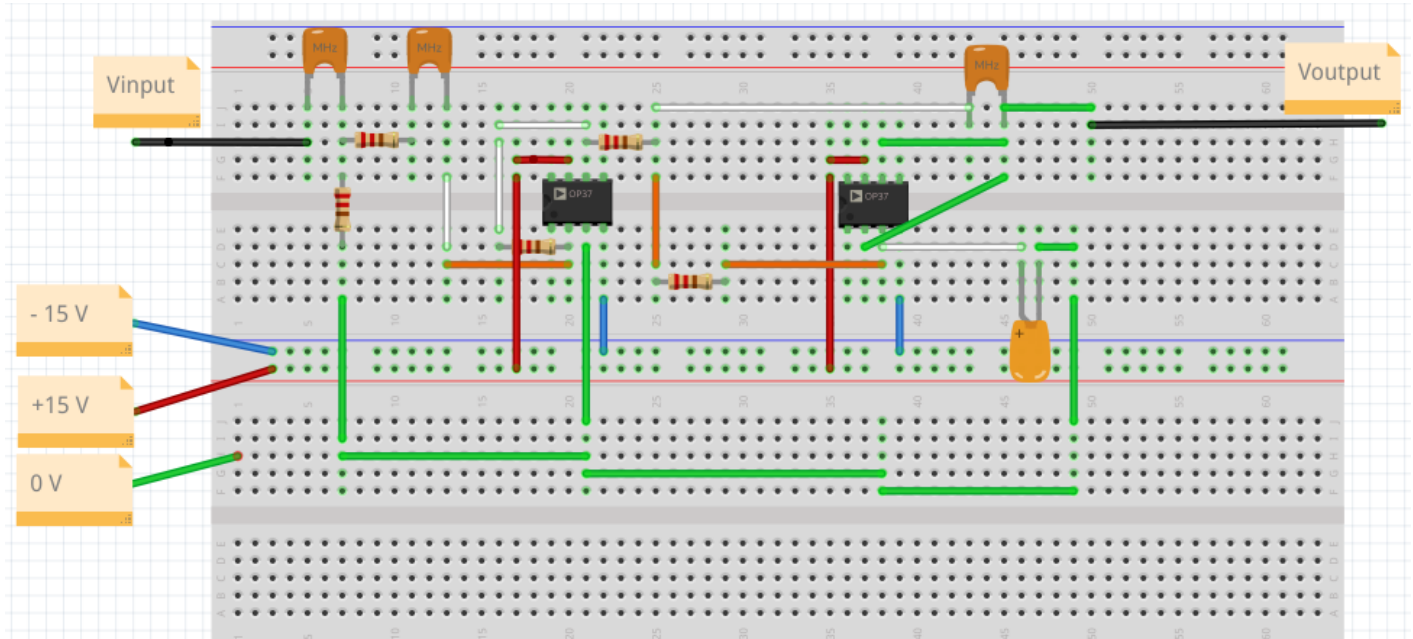


Figura 47: Esquema conexión en placa de pruebas.

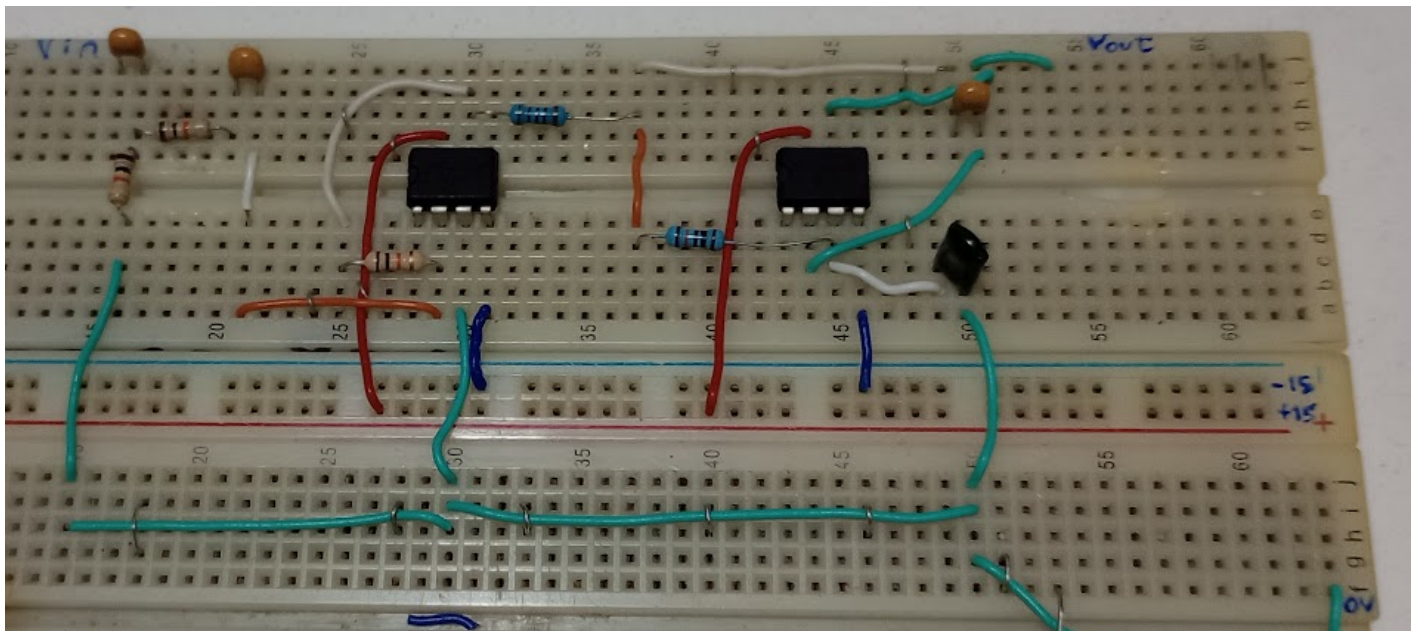
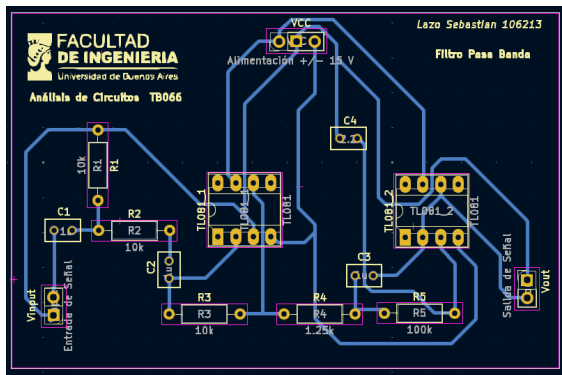


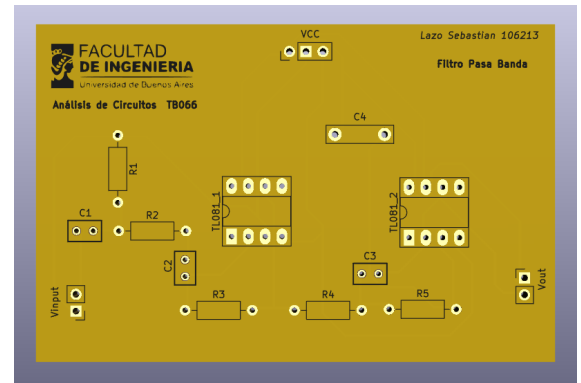
Figura 48: Circuito en placa de pruebas.

9.3. Diseño de Placa

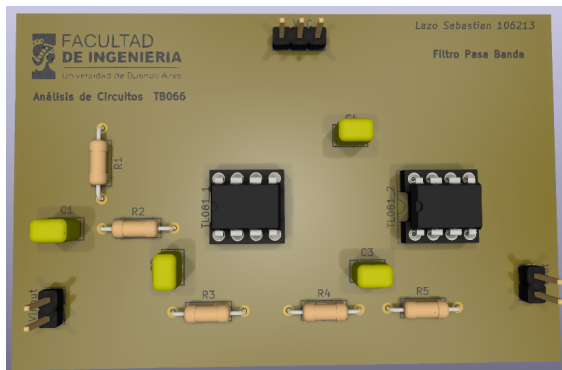
Mediante el software *kicad*, se efectúa el diseño de conexiones para implementar de forma física impresas en placa de cobre, estableciendo el grosor de pistas y distancias de perforaciones.



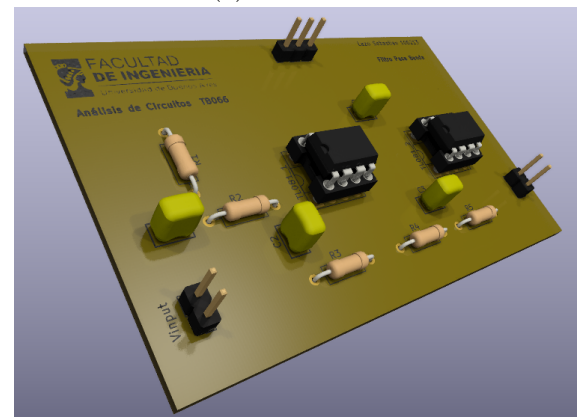
(a) Pistas PCB.



(b) Sin montar.



(c) Montada (frente).



(d) Montada (lado).

Figura 49: Diferentes vistas del diseño de la PCB.

10. Informe de Estadísticas de la Placa

10.1. Placa

Parámetro	Valor
Ancho	78,5000 mm
Alto	51,0000 mm
Área	4003,5000 mm ²

10.2. Pads

Tipo	Cantidad
Agujero pasante	41

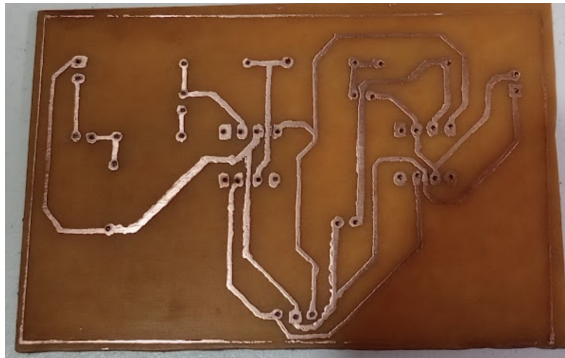
10.3. Componentes

	Lado frontal	Lado trasero	Total
THT	14	0	14
No especificado	1	0	1
Total	15	0	15

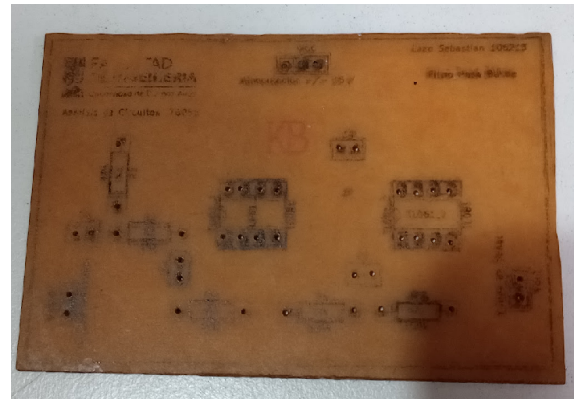
10.4. Agujeros de Taladros

Cantidad	Forma	Tamaño X	Tamaño Y	Revestido	Vía/Pad	Capa inicial	Capa final
26	Redondo	0,8000 mm	0,8000 mm	PTH	Pad	F.Cu	B.Cu
8	Redondo	0,7100 mm	0,7100 mm	PTH	Pad	F.Cu	B.Cu
7	Redondo	1,0000 mm	1,0000 mm	PTH	Pad	F.Cu	B.Cu

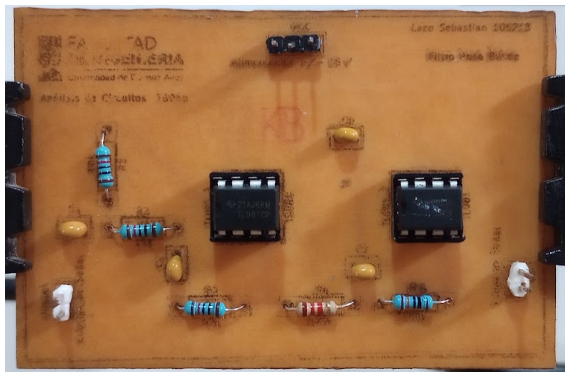
11. Montaje Final de la Placa



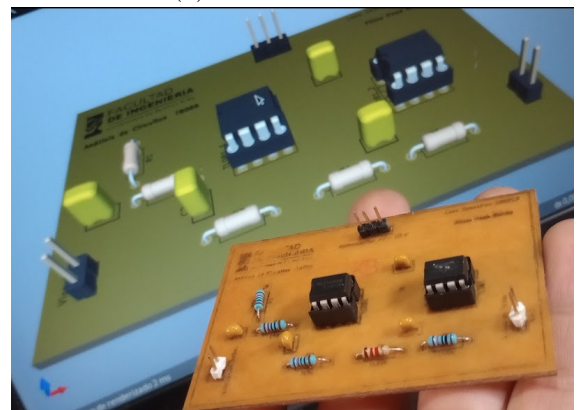
(a) Dorso.



(b) Frente sin montar.



(c) Montada.



(d) Comparación.

Figura 50: Mosaico de imágenes de la placa física.

12. Medición del Circuito Armado

Para realizar las mediciones se hizo uso de instrumentación del laboratorio de la facultad. Osciloscopio:

- Modelo: GA1102CAL
- Ancho de Banda : 100MHz
- Tasa de Muestreo: 1GSa/s.

Generador de Señales:

- Modelo: 8110

- Ancho de Banda : 0.1Hz hasta 2MHz en 7 rangos.
- 1 %

12.1. Diagrama de interconexión de los instrumentos

Para realizar las mediciones en el laboratorio se usaron dos fuentes de tensión de 15 V conectadas en serie para lograr la alimentación para los amplificadores operacionales .Luego se conecto un generador de señales en la entrada del circuito y se posiciono un canal del osciloscopio en dicha entrada, dejando el segundo canal conectado a la salida del circuito.

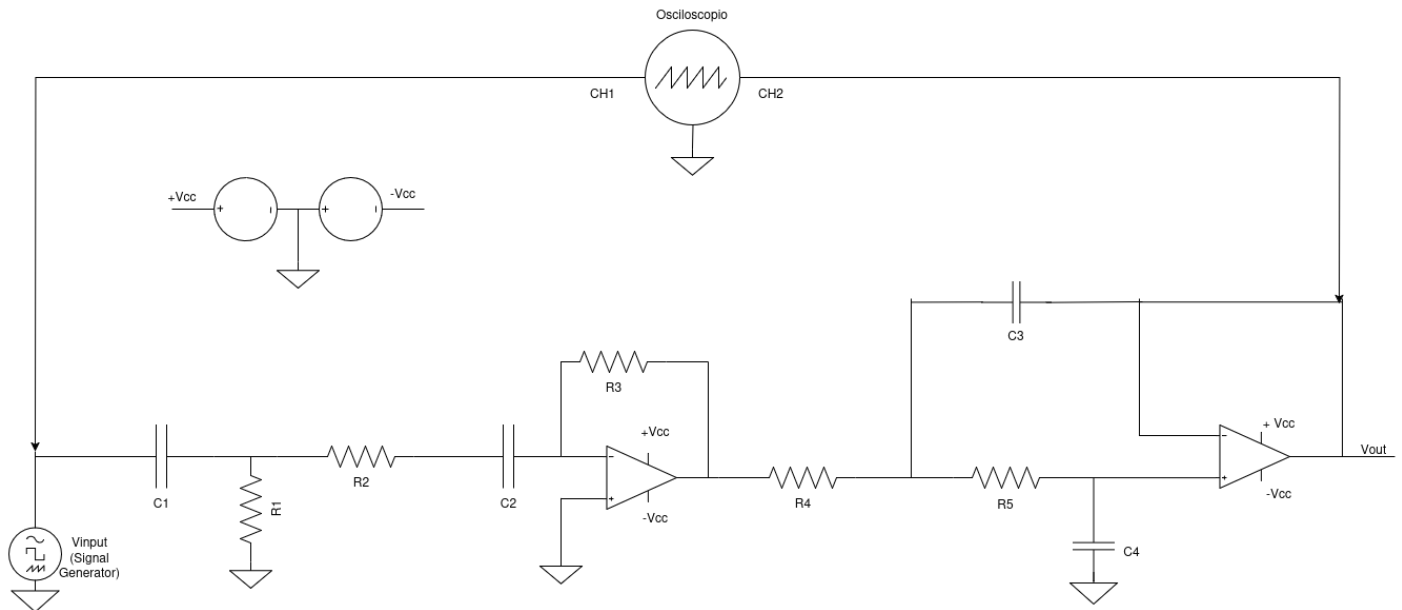


Figura 51: Interconexiones de los instrumentos de medición.

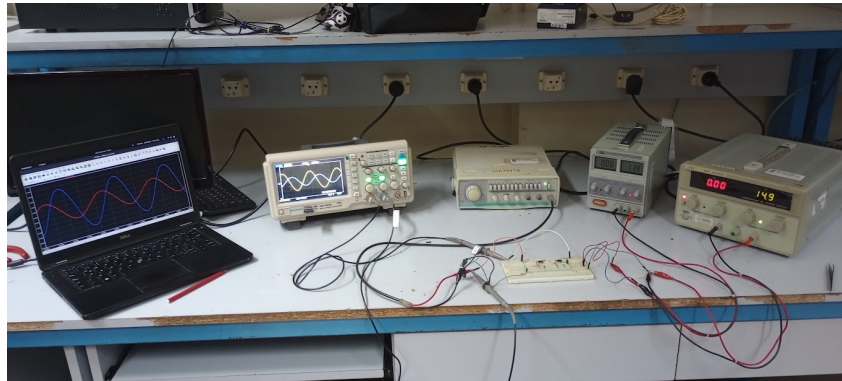


Figura 52: Mesa de trabajo en laboratorio midiendo circuito en protoboard.



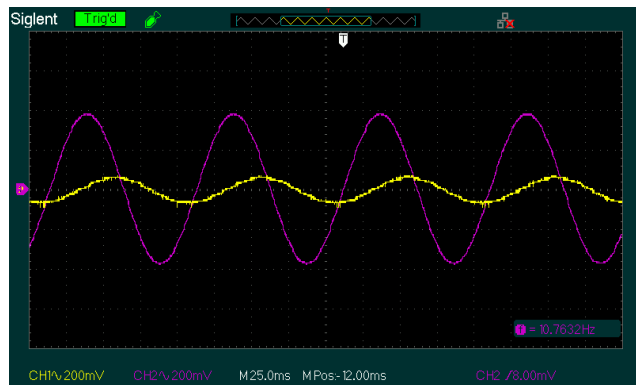
Figura 53: Mesa de trabajo en laboratorio midiendo circuito en placa.

12.2. Respuesta a Señales Senoidales

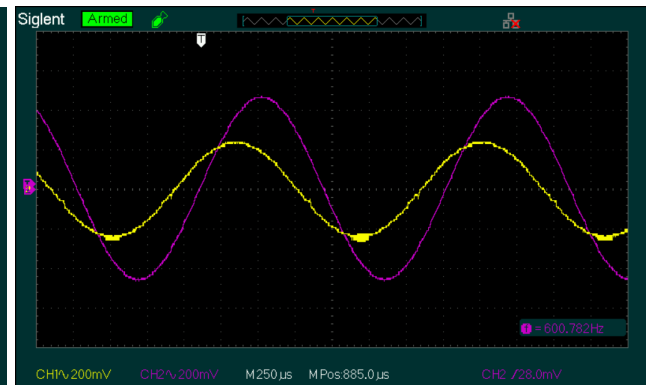
Se dejó fija la amplitud de la señal de entrada senoidal variando su frecuencia y tomando nota de la amplitud de la salida.

Vinput [mV]	Voutput [mV]	Frecuencia [Hz]	Ganancia
700	200	10	0,2857142857
700	300	20	0,4285714286
700	400	30	0,5714285714
700	450	40	0,6428571429
700	550	50	0,7857142857
700	600	60	0,8571428571
700	640	70	0,9142857143
700	660	80	0,9428571429
700	700	90	1
700	720	100	1,028571429
700	750	110	1,071428571
700	800	120	1,142857143
700	850	150	1,214285714
700	900	175	1,285714286
700	925	185	1,321428571
700	1000	210	1,428571429
700	1050	224	1,5
700	1125	250	1,607142857
700	1300	280	1,857142857
700	1350	300	1,928571429
700	1500	318	2,142857143
700	1000	400	1,428571429

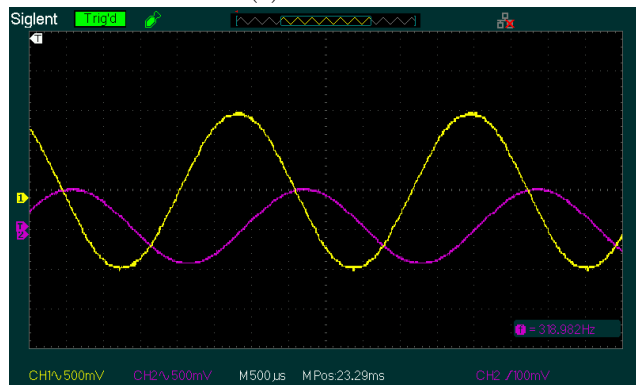
Figura 54: Tabla de valores observados.



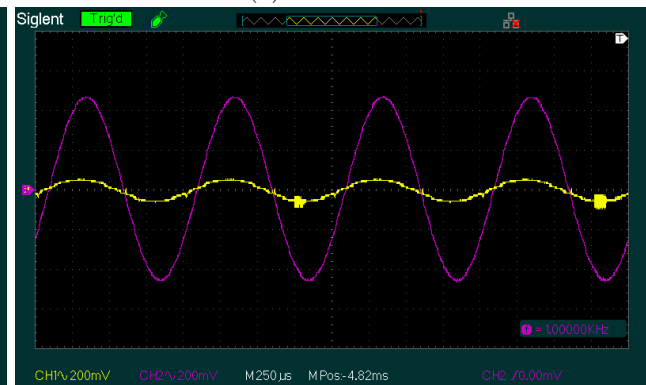
(a) $F = 10 \text{ Hz}$



(b) $F = 600 \text{ Hz}$



(c) $F = 318 \text{ Hz}$



(d) $F = 1000 \text{ Hz}$

Figura 55: Capturas del display del osciloscopio utilizado a diferentes frecuencias (color amarillo señal de salida color rosa señal de entrada).

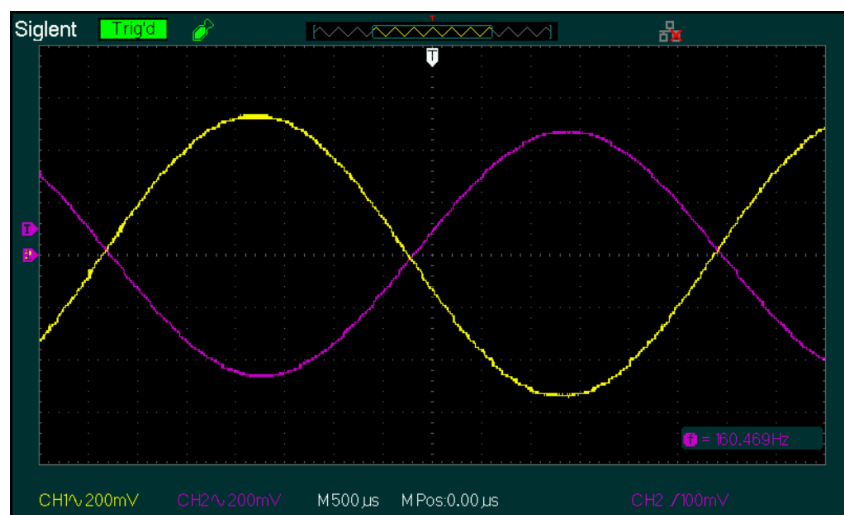


Figura 56: Se observa un desfase de 180° en la la frecuencia 160 Hz.

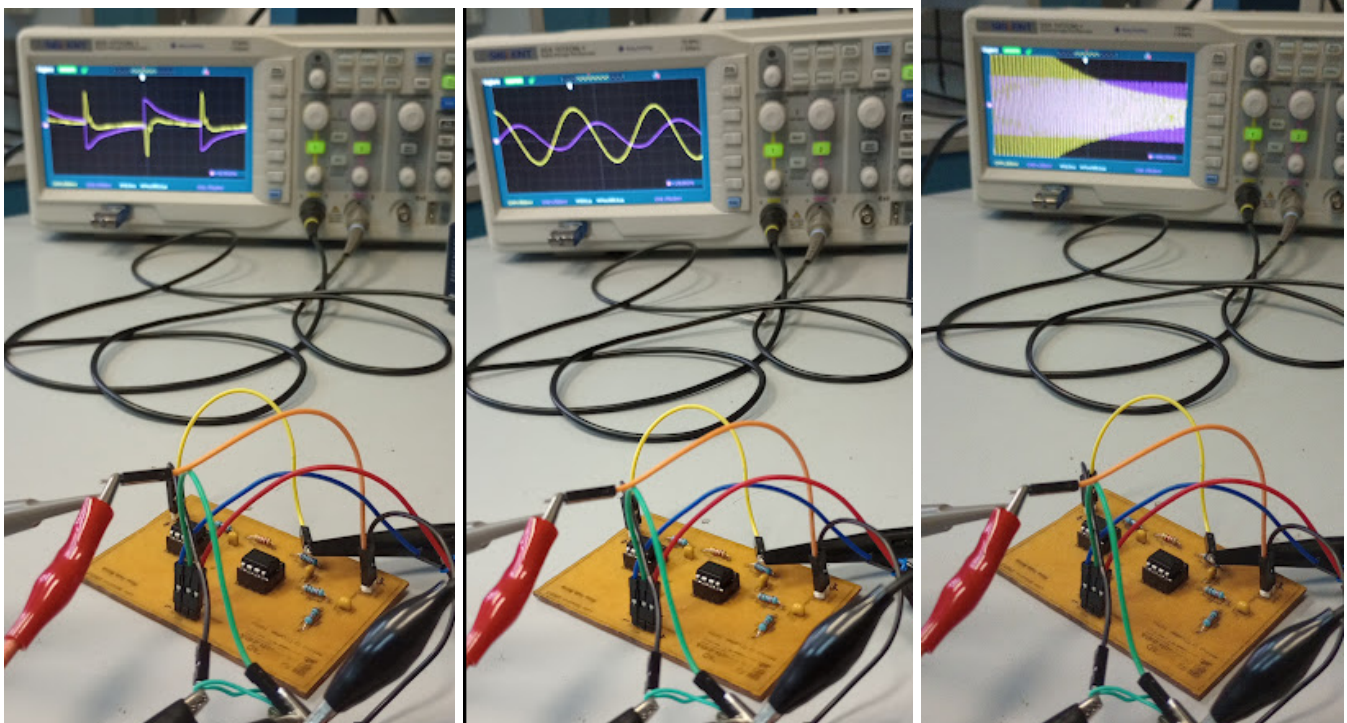
Respuestas a Senoidales Medidas

La respuesta del sistema a señales senoidales muestra comportamientos esperados según la frecuencia de la señal. A bajas frecuencias, como 10 Hz, se observa una atenuación considerable en la señal de salida, mientras que a frecuencias intermedias como 318 Hz se obtiene una amplificación. A medida que la frecuencia de la señal de entrada aumenta, la amplitud de la señal de salida disminuye de nuevo, como se evidenció en la captura de la señal a 1000 Hz. Además, se pudo observar un desfase significativo en las frecuencias analizadas, como se muestra

a 160 Hz, donde el desfase alcanza los 180° . Las mediciones obtenidas a través del osciloscopio corroboran los resultados analíticos y ayudan a validar el comportamiento esperado del sistema, confirmando que este amplifica señales dentro de un rango de frecuencia específico y atenúa fuera de ese rango.

12.3. Respuesta a Señales Cuadradas

Se configuro el generador de señales formando una señal cuadrada para establecer como señal de entrada al circuito y se observaron las respuestas en el osciloscopio comparando estas con la señal de entrada.



(a) Placa midiendo respuesta a señal cuadrada.

(b) Placa midiendo respuesta a señal senoidal.

(c) Placa midiendo respuesta a barrido de frecuencia.

Figura 57: Diferentes situaciones de medición de la placa.

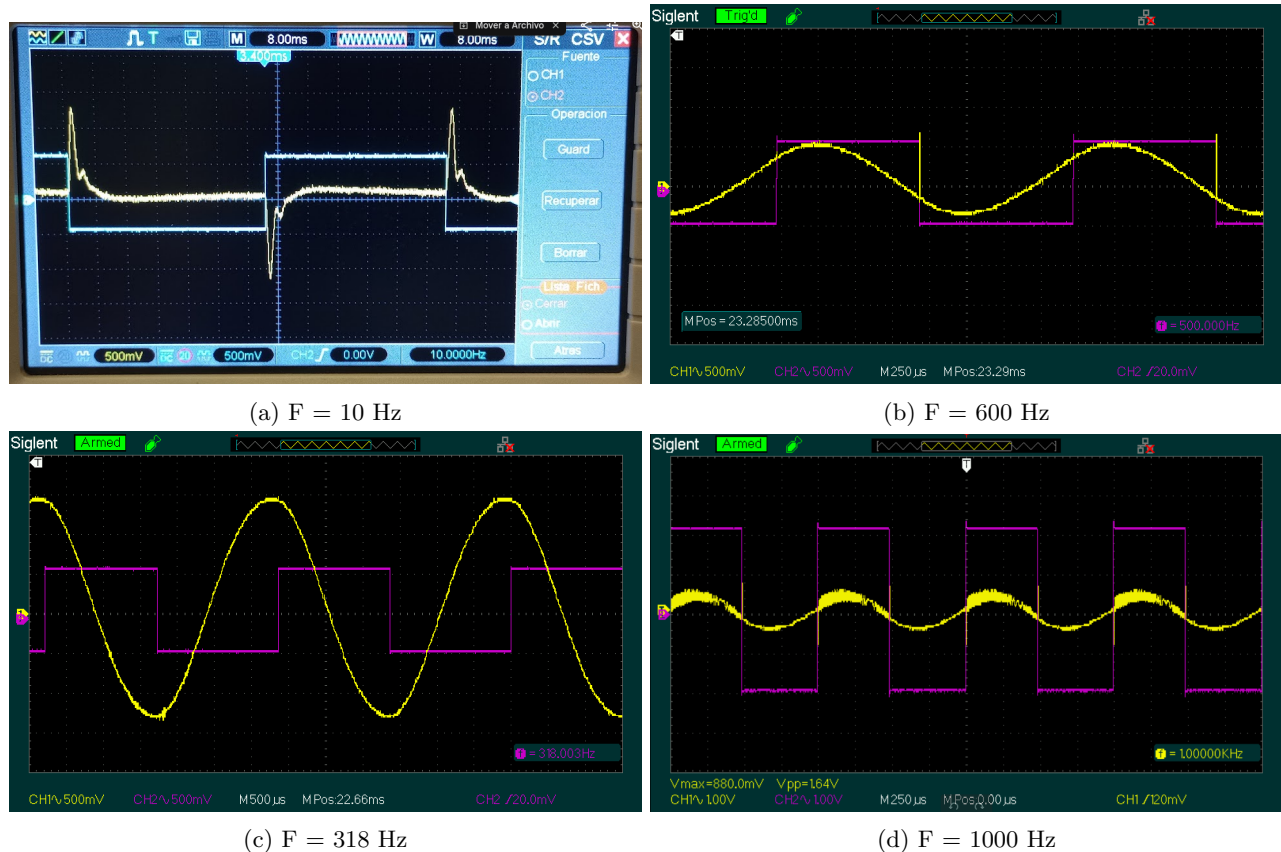


Figura 58: Capturas del display del osciloscopio utilizado a diferentes frecuencias (color amarillo señal de salida color rosa/azul señal de entrada).

En la figura 58, se muestran diferentes situaciones de medición de la placa, donde se destacan las capturas obtenidas del osciloscopio. En cada uno de los casos, se observa el comportamiento de la señal cuadrada a diferentes frecuencias: 10 Hz, 600 Hz, 318 Hz y 1000 Hz.

Respuestas a Senoidales Medidas

Los resultados obtenidos permiten visualizar cómo la forma de la señal de salida se ve modificada por el sistema en función de la frecuencia de la señal de entrada.

En general, a frecuencias bajas la respuesta presenta una atenuación como en la frecuencia de 10 Hz donde se comprueba una atenuación de -12 dB de la señal de entrada, mientras que a frecuencias más altas, se observa un comportamiento diferente, una amplificación de la señal en la frecuencia 318 Hz de 6 dB y una atenuación de -20 dB en la frecuencia de 1000 Hz, también son notorias posibles distorsiones de la señal por presencia de algún tipo de ruido.

Las capturas del osciloscopio, presentadas en las figuras corroboran la permanencia de el armónico principal para señales de entrada cuadradas de frecuencias mayores a 20 Hz. Mientras que para frecuencias menores se da el comportamiento similar al de la respuesta a una señal escalon donde se llega a el regimen permanente en un tiempo aproximado de 50 ms.

12.4. Bode Experimental

Realizando la unión de los puntos medidos de forma experimental en función de la frecuencia, se puede lograr el gráfico aproximado de la magnitud de la función de transferencia.

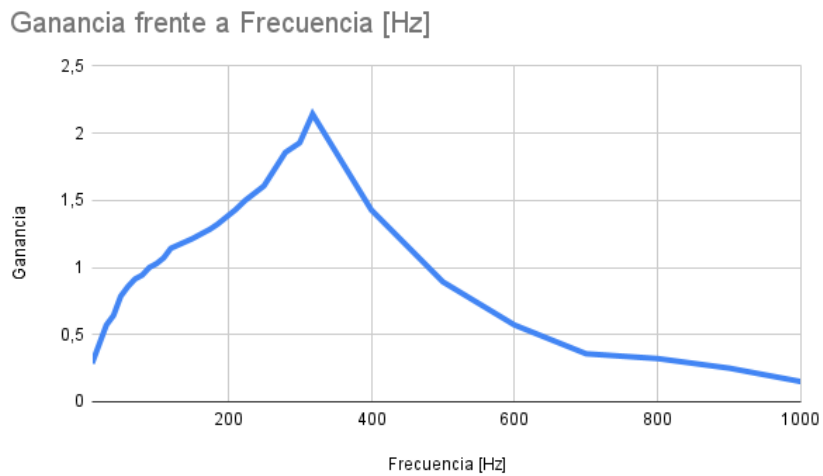


Figura 59: Gráfico de las mediciones.

También se puede hacer uso de un gráfico en escala semilogarítmica, para tener una versión mas optima para la comparación con el resto de gráficos.

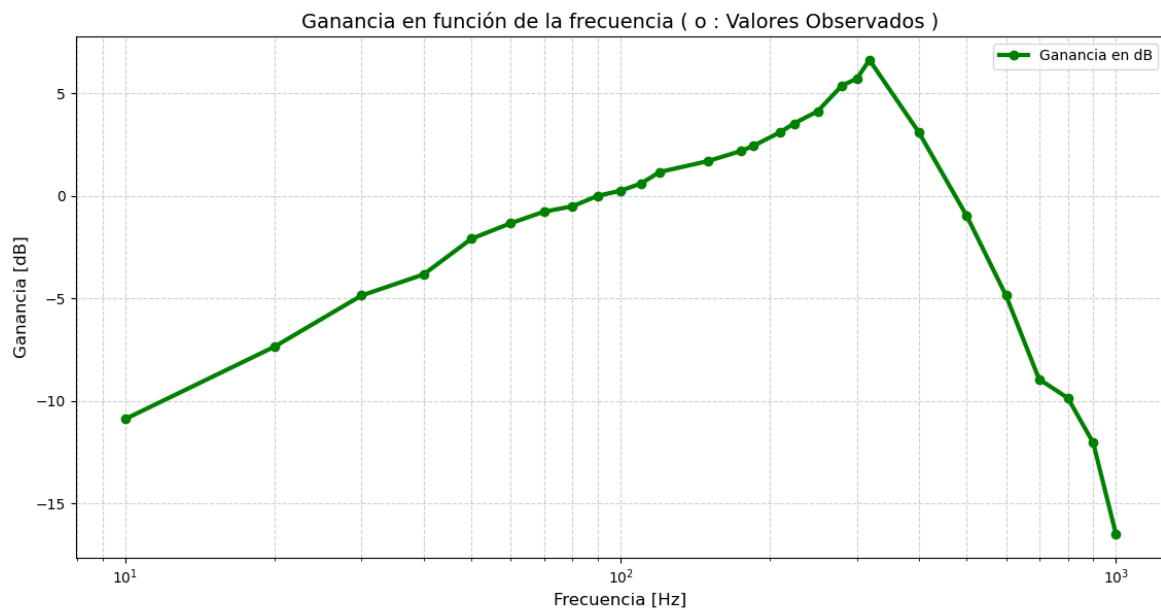


Figura 60: Gráfico de las mediciones en escala semilogarítmica.

12.5. Valores medidos y gráficos comparativos con las simulaciones

Finalmente se llega a el resultado final de los tres conjuntos de datos, los datos establecidos mediante el análisis numérico, los datos obtenidos producto de simular el circuito que mas asemeja la función de transferencia, y la aproximación de la respuesta real del circuito medida en el laboratorio.

Se puede observar

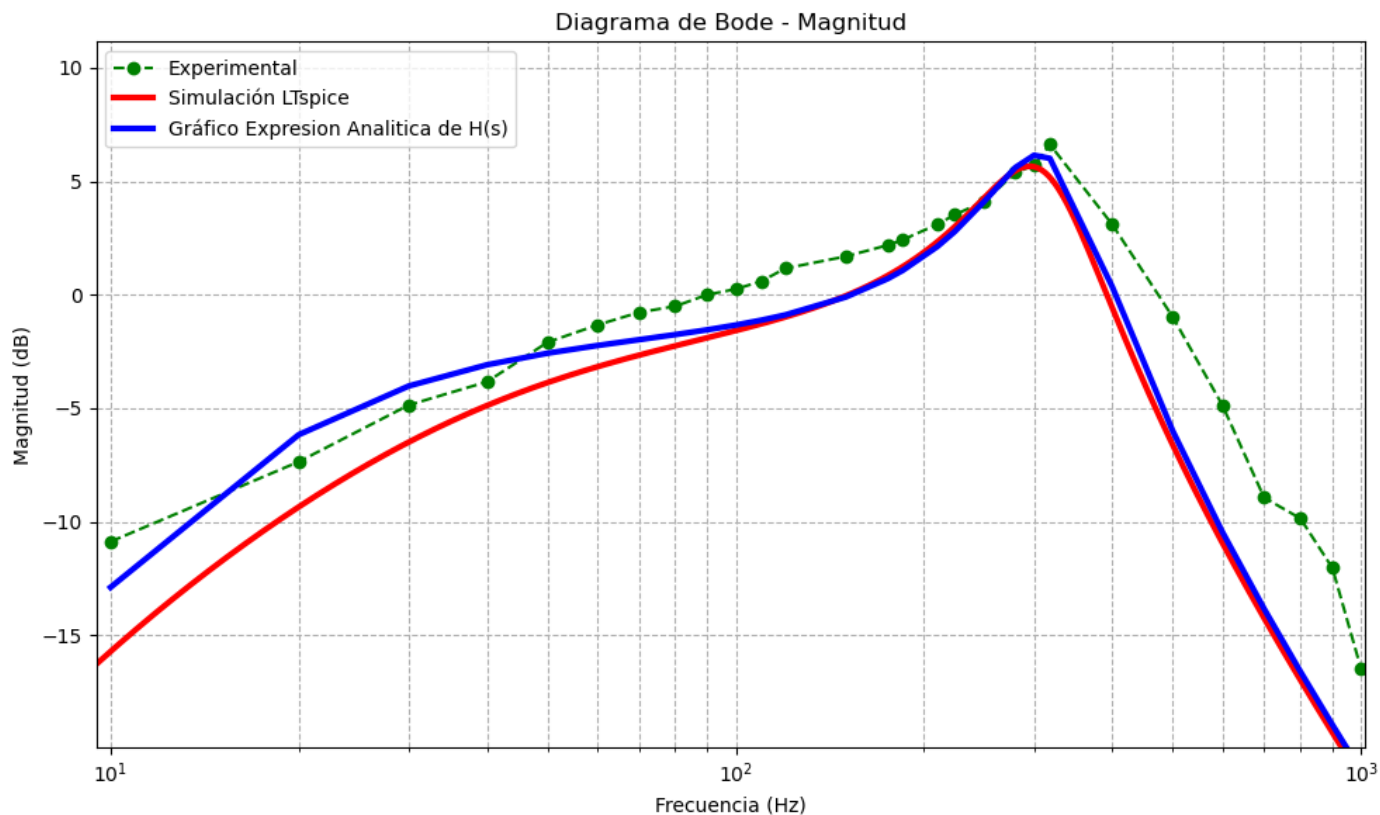


Figura 61: Gráfico Comparativo: En color verde la interpolación de los puntos medidos experimentalmente, en rojo la ganancia en función de la frecuencia obtenida de la simulación en Ltspice y en azul el gráfico de la expresión analítica.

13. Conclusión Final

En este trabajo práctico, se determinó la función de transferencia del sistema a partir del diagrama de polos y ceros. Posteriormente, mediante una condición específica, se despejó la ganancia de la transferencia, lo que permitió obtener una representación matemática del comportamiento del sistema. Con esta función de transferencia, se diseñó un circuito que reflejara esta función y se implementó de manera experimental, tanto en protoboard como en una placa PCB, utilizando componentes electrónicos adecuados para validar el diseño.

Durante el desarrollo del proyecto, se aplicaron conocimientos clave de la materia de análisis de circuitos, incluyendo el análisis en los dominios temporal y de frecuencia, el uso de la Transformada de Laplace para el análisis de sistemas lineales, y la implementación de software especializado como LTspice para la simulación y validación del diseño. Además, se realizaron mediciones experimentales utilizando un generador de señales, osciloscopio para observar las respuestas del circuito ante señales senoidales y cuadradas en diferentes frecuencias, comparando los resultados con los obtenidos en las simulaciones.

Se compararon los resultados teóricos con los obtenidos experimentalmente, identificando discrepancias y comprendiendo las posibles fuentes de error, tales como las limitaciones de los componentes y los efectos de tolerancia en las mediciones. A través de esta comparación, se validó la correcta operación del circuito y se obtuvo una comprensión más profunda de las implicancias prácticas del diseño de filtros electrónicos. Finalmente, el trabajo permitió afianzar la relación entre la teoría y la práctica en el diseño de circuitos electrónicos, resaltando la importancia de la validación experimental y la iteración en el proceso de diseño y análisis en ingeniería electrónica.

14. Índice de Figuras

Índice de figuras

1.	Diagrama de bloques de función de transferencia.	3
2.	Representación visual de la función de transferencia $H(s)$ asignada del sistema.	3
3.	Diagramas de Bode del factor K	4
4.	Ceros en el origen	4
5.	Diagramas de Bode del factor s^N	4
6.	Polos simples.	5
7.	Diagramas de Bode del factor $\frac{1}{(p+s)^N}$	5
8.	Polos complejos conjugados.	5
9.	Diagramas de Bode del factor $\frac{1}{1+\frac{(j\cdot 2\cdot \zeta_2\cdot \omega)}{\omega_k}+(\frac{j\cdot \omega}{\omega_k})^2}$	6
10.	Diagramas de Bode del factor $\frac{1}{1+\frac{(j\cdot 2\cdot \zeta_2\cdot \omega)}{\omega_k}+(\frac{j\cdot \omega}{\omega_k})^2}$, teniendo en cuenta el factor de calidad.	6
11.	Variable s a evaluar vista en el grafico de polos y ceros.	7
12.	Gráfico de la respuesta al impulso hallada analíticamente.	11
13.	Gráfico de la respuesta al escalon hallada analíticamente.	13
14.	Grafico de la respuesta senoidal hallada de forma analitica.	15
15.	Circuito de Filtro Pasivo Pasa Altos de Primer Orden.	16
16.	Circuito de Filtro Activo Pasa Altos de Primer Orden.	17
17.	Definición de sentidos de las corrientes y polaridades del circuito.	17
18.	Se simplifican las impedancias en Z_1 correspondiente a la impedancia del resistor R_1 junto a la impedancia del capacitor C en serie y Z_2 correspondientes al resistor R_2	17
19.	Circuito del filtro pasa altos diseñado.	18
20.	Circuito de un filtro Pasa-Bajos Sallen y Key.	18
21.	Definición de polaridades y sentido de las corrientes.	19
22.	Paso del circuito a el dominio de frecuencias y planteo de nodos.	19
23.	Circuito del filtro Pasa-Bajos diseñado.	21
24.	Circuito completo.	21
25.	Análisis de magnitud en el diagrama de Bode.	23
26.	Gráfico indicando el ancho de banda de la transferencia y el punto donde la transferencia llega a 6 dB.	24
27.	Diagrama de Bode - Fase.	25
28.	Observación en el diagrama de fase, donde el desfase es de -180°	26
29.	Respuestas a funciones básicas en Python.	27
30.	Exponenciales que determinan la respuesta transitoria.	28
31.	Gráfico de la respuesta y el tiempo en el que se espera que finalice la respuesta transitoria.	28
32.	Respuestas a señales senoidales de diferentes frecuencias.	29
33.	Composición de la señal cuadrada.	30
34.	Respuesta del sistema a una señal cuadrada en las frecuencias 10 Hz , 318 Hz y 1k Hz.	30
35.	Respuesta del sistema a una señal cuadrada de 10 Hz.	31
36.	Respuestas a señales cuadradas en otras frecuencias.	31
37.	Captura de la simulación del circuito.	32
38.	Circuitos complementarios.	32
39.	Diagrama de Bode: ganancia y fase en función de la frecuencia.	32
40.	Análisis de magnitud en el diagrama de Bode.	33
41.	Análisis de fase en el diagrama de Bode.	33
42.	Respuestas a funciones básicas en LTspice.	34
43.	Respuestas a señales senoidales.	34
44.	Respuesta del circuito a señales cuadradas.	35
45.	Detalle de entrada y salidas de amplificador operacional TL081.	36
46.	Hoja del esquemático diseñado en software Kicad.	36
47.	Esquema conexión en placa de pruebas.	37
48.	Circuito en placa de pruebas.	37
49.	Diferentes vistas del diseño de la PCB.	38
50.	Mosaico de imágenes de la placa física.	39
51.	Interconexiones de los instrumentos de medición.	40
52.	Mesa de trabajo en laboratorio midiendo circuito en protoboard.	40

53.	Mesa de trabajo en laboratorio midiendo circuito en placa.	41
54.	Tabla de valores observados.	41
55.	Capturas del display del osciloscopio utilizado a diferentes frecuencias (color amarillo señal de salida color rosa señal de entrada).	42
56.	Se observa un desfase de 180° en la la frecuencia 160 Hz.	42
57.	Diferentes situaciones de medición de la placa.	43
58.	Capturas del display del osciloscopio utilizado a diferentes frecuencias (color amarillo señal de salida color rosa/azul señal de entrada).	44
59.	Gráfico de las mediciones.	45
60.	Gráfico de las mediciones en escala semilogaritmica.	45
61.	Gráfico Comparativo: En color verde la interpolación de los puntos medidos experimentalmente, en rojo la ganancia en funcion de la frecuencia obtenida de la simulación en Ltspice y en azul el gráfico de la expresión analítica.	46

15. Fuentes y Herramientas

15.1. Herramientas

- LTspice: Software de simulación de circuitos electrónicos que permite analizar el comportamiento de circuitos analógicos y digitales.
- Octave: Software de código abierto para la computación numérica.
- Python: Lenguaje de programación multiparadigma.[<https://www.python.org>]
- Numpy: Soporte para crear vectores y matrices grandes multidimensionales, junto con una gran colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas.[<https://numpy.org>]
- Matplot: Biblioteca para la generación de gráficos en dos dimensiones, a partir de datos contenidos en listas o arrays. [<https://matplotlib.org>]

16. Bibliografía

- Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, McGraw-Hill Education, Quinta edición.
- William H. Hayt, Jr. Jack E. Kemmerly Steven M. Durbin, Análisis de Circuitos en Ingeniería, McGRAW-HILL, S.A. DE C.V.(Mexico), 8 ed, 2012